

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Appunti di Probabilità

Primo parziale

A cura di:

Mirco Negri

Aprile 2026

Indice

Probabilità e Statistica - Esercizi 1	3
Probabilità e Statistica - Esercizi 2	9
Probabilità e Statistica - Esercizi 3	14
Probabilità e Statistica - Esercizi 4	18
1 Lezione 1: Introduzione alla Probabilità	24
1.1 Struttura del Corso e Concetti Introduttivi	24
1.2 L'Esperimento Aleatorio	24
1.3 Spazio Campionario ed Eventi	25
1.4 Richiami di Teoria degli Insiemi	26
2 Lezione 2: Assiomi della Probabilità e Regole Fondamentali	26
2.1 Estensione delle Regole di De Morgan	26
2.2 L'Insieme delle Parti (Insieme Potenza)	27
2.3 Definizione Assiomatica di Probabilità (Kolmogorov)	27
2.4 Esempi Costruttivi	28
2.5 Le 4 Regole (Proprietà) della Probabilità	28
2.6 Costruzione di una Probabilità su spazi Numerabili	29
3 Lezione 3: Probabilità su Spazi Numerabili, Spazi Prodotto e Applicazioni	30
3.1 Costruzione di Probabilità su Spazi Numerabili: Il caso della Moneta . . .	30
3.2 Spazio Campionario Prodotto e Probabilità Prodotto	30
3.3 Esercizio sulle Regole della Probabilità (Test di Spazio Prodotto)	31
3.4 Esercizi Aggiuntivi di Calcolo	32
4 Lezione 4: Calcolo Combinatorio ed Esercizi Pratici	33
4.1 Esercizio Introduttivo: Lancio di Due Dadi	33
4.2 Fondamenti di Calcolo Combinatorio	33
4.2.1 1. Disposizioni con Ripetizione ($D_{n,r}^*$)	33
4.2.2 2. Disposizioni Senza Ripetizione ($D_{n,r}$)	34
4.2.3 3. Permutazioni Semplici (P_n)	34
4.2.4 4. Combinazioni Semplici ($C_{n,r}$ o Coefficiente Binomiale)	34
4.3 Esempi Applicativi di Calcolo Combinatorio	34
5 Lezione 5: Probabilità Condizionata e Teorema delle Probabilità Totali	35
5.1 Probabilità Condizionata	35
5.2 Legge del Prodotto (o delle Probabilità Composte)	37
5.3 Teorema delle Probabilità Totali	37
6 Lezione 6: Il Paradosso di Simpson, Teorema di Bayes e Indipendenza Stocastica	38
6.1 Il Paradosso di Simpson	38
6.2 Il Teorema di Bayes	39
6.3 Indipendenza Stocastica	40

6.3.1	Indipendenza Generalizzata per n eventi	41
7	Lezione 7: Variabili Aleatorie Discrete	41
7.1	Introduzione alle Variabili Aleatorie	41
7.2	Probabilità Indotta da una Variabile Aleatoria	42
7.3	Funzione di Densità Discreta (o Massa di Probabilità)	42
7.4	Funzione di Distribuzione Cumulativa (o di Ripartizione)	43
8	Lezione 8: Probabilità sui Reali	44
8.1	Costruzione di uno Spazio Probabilizzato su $\mathbb{R}$	44
8.2	La Funzione di Distribuzione (CDF) su $\mathbb{R}$	45
8.3	Probabilità dei Singoletti e Punti di Salto	45
8.4	Classificazione delle Distribuzioni	45
9	Lezione 9: Funzione di Densità e Definizione Formale di V.A.	46
9.1	Calcolo della Probabilità per Intervalli	46
9.2	La Funzione di Densità (V.A. Assolutamente Continue)	46
9.3	Quantili di una Distribuzione	47
9.4	Definizione Formale e Rigorosa di Variabile Aleatoria	47
9.5	Esempio Pratico su V.A. Discreta: La differenza di due Dadi	48
9.6	Trasformazione di Variabili Aleatorie Continue (Cenno)	48
10	Lezione 10: Variabili Aleatorie Notevoli (Discrete)	48
10.1	Trasformazione di una V.A. Discreta (Esempio)	48
10.2	Distribuzione di Bernoulli	49
10.3	Distribuzione Binomiale	49
10.4	Distribuzione Ipergeometrica	49
10.5	Distribuzione Geometrica	49
10.6	Distribuzione Binomiale Negativa (o di Pascal)	50
10.7	Distribuzione di Poisson e Teorema Limite	50

Probabilità e Statistica - Esercizi 1

Esercizio 1: Spazi Campionari ed Eventi

Sia $\Omega = \{v, h, g, i, k, q, r, j, b, c, u, p, m, f, l, d, x, s\}$ lo spazio campionario e sia $A = \{u, c, f, h, i, d, r, l, v, s, g, p, q, m\}$ un sottoinsieme di Ω .

Quesito 1

Testo: Si determini la probabilità che, pescando a caso da A , si estragga una vocale (per vocali si intendono gli elementi dell'insieme $V = \{a, e, i, o, u\}$).

Soluzione e Fondamento Teorico: Utilizziamo la **definizione classica di probabilità (di Laplace)**, definita come il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili, assumendo che tutte le estrazioni siano equiprobabili. L'evento in questione è $E = V \cap A = \{u, i\}$. Calcoliamo le cardinalità degli insiemi: $\#E = 2$ e $\#A = 14$.

$$P(E) = \frac{\#E}{\#A} = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 0.1428571$$

Quesito 2

Testo: Si determini la probabilità che, pescando a caso da A , si estragga una lettera tra le seguenti: s, a, o, l, u, n, g .

Soluzione e Fondamento Teorico: Sia $L = \{s, a, o, l, u, n, g\}$. L'evento in questione è dato dall'intersezione tra l'insieme estratto e l'insieme base A : $E = A \cap L = \{u, l, s, g\}$. Essendo la cardinalità $\#E = 4$:

$$P(E) = \frac{4}{14} = \frac{2}{7} \approx 0.2857143$$

Quesito 3

Testo: Si determini la probabilità che, pescando a caso da A , si estragga una vocale che appartenga anche a s, a, o, l, u, n, g .

Soluzione e Fondamento Teorico: L'evento è l'intersezione simultanea di tre insiemi: l'insieme delle vocali V , l'insieme di lettere L del Quesito 2 e l'insieme A . Costituiscono un successo gli elementi in $E = V \cap L \cap A = \{u\}$. Pertanto, essendoci un solo elemento:

$$P(E) = \frac{1}{14} \approx 0.0714286$$

Quesito 4

Testo: Si determini la probabilità che, pescando a caso un elemento da A , si estragga una vocale o una lettera che sta anche in s, a, o, l, u, n, g .

Soluzione e Fondamento Teorico: Questo quesito richiede la probabilità dell'unione di due eventi compatibili (che possono verificarsi contemporaneamente). Per il **Principio di Inclusione-Esclusione** (o Teorema delle probabilità totali per eventi generici), la probabilità dell'unione è:

$$P(V_A \cup L_A) = P(V_A) + P(L_A) - P(V_A \cap L_A)$$

Sostituendo i valori trovati nei quesiti precedenti:

$$P(V_A \cup L_A) = \frac{2}{14} + \frac{4}{14} - \frac{1}{14} = \frac{5}{14} \approx 0.3571429$$

Esercizio 2: Lancio di Dadi e Indipendenza

Durante una sessione di un gioco da tavolo un giocatore deve tirare due dadi da dieci e tenere il valore più alto. Se tale valore è almeno 7 il giocatore riuscirà a fuggire.

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità che il giocatore riesca a fuggire?

Soluzione e Fondamento Teorico: Lo spazio campionario del lancio di due dadi da 10 è formato da tutte le coppie ordinate $\Omega = \{1, \dots, 10\} \times \{1, \dots, 10\}$. Siano n_1 e n_2 i risultati dei due dadi. L'evento "il giocatore fugge" si verifica se $\max(n_1, n_2) \geq 7$. Definiamo gli eventi marginali $E_i = \{n_i \geq 7\}$ per $i = 1, 2$. Poiché i dadi sono regolari e indipendenti, $P(E_i) = \frac{4}{10} = 0.4$. La fuga è garantita se si verifica l'unione dei due eventi: $E = E_1 \cup E_2$. Usando il Principio di Inclusione-Esclusione per eventi **indipendenti** (dove $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1)P(E_2)$):

$$P(E) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) = 0.4 + 0.4 - (0.4 \times 0.4) = 0.8 - 0.16 = 0.64$$

Quesito 2

Testo: Il primo dado è stato lanciato e il giocatore ha ottenuto 5. Qual è la probabilità che il giocatore riesca a fuggire?

Soluzione e Fondamento Teorico: Poiché $n_1 = 5 < 7$, il primo dado non basta per fuggire. Il giocatore fuggirà *se e solo se* il secondo dado supererà la soglia, ovvero $n_2 \geq 7$. Dato che i lanci dei dadi sono **eventi indipendenti**, il risultato del primo non influenza il secondo.

$$P(n_2 \geq 7) = \frac{4}{10} = 0.4$$

Quesito 3

Testo: Esiste una regola che dice: se il giocatore ottiene lo stesso valore su entrambi i dadi acquista il diritto di tirare nuovamente. Qual è la probabilità che ciò avvenga?

Soluzione e Fondamento Teorico: L'evento in questione è la "diagonale" dello spazio campionario: $E = \{(n_1, n_2) \in \Omega : n_1 = n_2\}$. Su 100 coppie totali possibili, i casi in cui i numeri sono uguali sono esattamente 10 (le coppie $(1, 1), (2, 2), \dots, (10, 10)$). In alternativa, qualunque sia il risultato del primo dado (probabilità 1), esiste un solo esito favorevole su 10 affinché il secondo lo eguagli.

$$P(E) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Esercizio 3: Disuguaglianze di Probabilità (Limiti di Fréchet-Hoeffding)

Testo: Siano A e B due eventi con probabilità $P(A) = \frac{3}{4}$ e $P(B) = \frac{1}{3}$. Mostrare che $\frac{1}{12} \leq P(A \cap B) \leq \frac{1}{3}$, proporre un esempio e trovare i limiti corrispondenti per $P(A \cup B)$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Per l'intersezione $P(A \cap B)$, utilizziamo la formula dell'unione $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Poiché $P(A \cup B) \leq 1$ in ogni caso, otteniamo il *limite inferiore*:

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1 = \frac{3}{4} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{13}{12} - 1 = \frac{1}{12}$$

Inoltre, siccome $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$, per la **monotonia della probabilità** vale il *limite superiore*:

$$P(A \cap B) \leq \min[P(A), P(B)] = \min\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{3}\right] = \frac{1}{3}$$

Esempio per l'intersezione minima (eventi massimamente disgiunti): Sia $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$ con esiti equiprobabili. $A = \{1, 2, \dots, 9\}$ e $B = \{9, 10, 11, 12\}$. Allora $A \cap B = \{9\}$, da cui $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$. **Esempio per l'intersezione massima (inclusione logica):** Sia $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Dato che $B \subset A$, $A \cap B = B \implies P(A \cap B) = P(B) = \frac{1}{3}$.

Per l'unione $P(A \cup B)$, per le stesse proprietà insiemistiche $A \subseteq A \cup B$ e $B \subseteq A \cup B$, si ha:

$$\max[P(A), P(B)] \leq P(A \cup B) \leq \min[P(A) + P(B), 1]$$

$$\frac{3}{4} \leq P(A \cup B) \leq \min\left[\frac{13}{12}, 1\right] = 1$$

Esercizio 4: Subadditività

Testo: Sia $P(A) = P(B) = 0$, mostrare che $P(A \cup B) = 0$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Per il principio di subadditività (o Disuguaglianza di Boole), la probabilità dell'unione di insiemi è sempre minore o uguale alla somma delle probabilità dei singoli insiemi:

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

Sostituendo le ipotesi: $P(A \cup B) \leq 0 + 0 = 0$. Poiché per il primo assioma di Kolmogorov la probabilità non può essere negativa ($P(A \cup B) \geq 0$), ne consegue logicamente che:

$$P(A \cup B) = 0$$

Esercizio 5: Lancio Multiplo di Dadi

Un dado bilanciato viene tirato due volte.

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità che il numero 6 esca una sola volta?

Soluzione e Fondamento Teorico: Essendo i lanci **indipendenti**, analizziamo i due casi mutuamente esclusivi che formano l'evento:

- Il 6 esce al primo lancio e NON al secondo: $\frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$
- Il 6 NON esce al primo lancio ma esce al secondo: $\frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$

Sommando le probabilità dei due eventi disgiunti si ottiene: $P(E) = \frac{5}{36} + \frac{5}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità che entrambi i numeri siano dispari?

Soluzione e Fondamento Teorico: La probabilità di ottenere un numero dispari in un singolo lancio è $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Data l'indipendenza dei lanci, applichiamo la **regola del prodotto** per eventi congiunti e indipendenti:

$$P(\text{dispari}_1 \cap \text{dispari}_2) = P(\text{dispari}_1) \times P(\text{dispari}_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità che la somma dei risultati sia 4?

Soluzione e Fondamento Teorico: Identifichiamo gli eventi favorevoli nello spazio campionario Ω (che ha cardinalità $6 \times 6 = 36$). Sia S la somma. L'evento $\{S = 4\}$ è formato dall'insieme delle coppie $\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$. Essendoci 3 casi favorevoli su 36:

$$P(S = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Quesito 4

Testo: Qual è la probabilità che la somma dei risultati sia divisibile per 3?

Soluzione e Fondamento Teorico: I valori possibili per la somma S di due dadi a sei facce vanno da 2 a 12. I multipli di 3 in questo intervallo sono: $\{3, 6, 9, 12\}$. Andiamo a contare i casi favorevoli per ogni somma:

- $S = 3$: $(1, 2), (2, 1) \implies 2$ casi
- $S = 6$: $(1, 5), (5, 1), (2, 4), (4, 2), (3, 3) \implies 5$ casi
- $S = 9$: $(3, 6), (6, 3), (4, 5), (5, 4) \implies 4$ casi
- $S = 12$: $(6, 6) \implies 1$ caso

Casi favorevoli totali $= 2 + 5 + 4 + 1 = 12$. La probabilità sarà quindi:

$$P(S \text{ div. per } 3) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

Esercizio 6: Differenza Simmetrica

Testo: Mostrare che la probabilità che esattamente uno dei due eventi A e B accada è data da $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.

Soluzione e Fondamento Teorico: Dal punto di vista insiemistico, l'evento "accade esattamente uno tra A e B " corrisponde alla **differenza simmetrica** $A \Delta B$, definita come l'unione disgiunta di $(A \setminus B)$ e $(B \setminus A)$. Ricordando che $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ e lo stesso vale invertendo gli insiemi per $B \setminus A$:

$$\begin{aligned} P(A \Delta B) &= P(A \setminus B) + P(B \setminus A) \\ &= [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)] \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) \end{aligned}$$

Esercizio 7: Relazioni Insiemistiche

Testo: Siano A, B e C sottoinsiemi di uno spazio campionario Ω . Quale delle seguenti affermazioni è sempre vera? Per quelle che non lo sono, dire sotto quali condizioni sono vere.

- **Quesito 1:** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Soluzione: Sempre vera, per la **proprietà distributiva** dell'unione rispetto all'intersezione.

- **Quesito 2:** $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

Soluzione: Sempre vera, per la **proprietà associativa** dell'intersezione.

- **Quesito 3:** $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$.

Soluzione: Non è sempre vera. Analizzando la parte sinistra con la proprietà distributiva si ottiene $(A \cap C) \cup (B \cap C)$. L'uguaglianza regge se e solo se $A \cap C = A$, il che equivale a dire che A deve essere sottoinsieme di C ($A \subseteq C$).

- **Quesito 4:** $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Soluzione: Sempre vera, per le **leggi di De Morgan**. Sottraendo un'intersezione, si ottiene l'unione delle singole sottrazioni.

Esercizio 8: Calcolo Combinatorio e Comitati

Il preside della facoltà deve istituire un comitato di 9 persone scegliendo tra 25 matematici e 13 fisici.

Quesito 1

Testo: Quanti sono i possibili comitati formati da 3 matematici e 6 fisici?

Soluzione e Fondamento Teorico: Si tratta di un problema di **calcolo combinatorio elementare**. Poiché in un comitato l'ordine delle persone non conta, si usano le

Combinazioni semplici $C_{n,k} = \binom{n}{k}$. Le due scelte (matematici e fisici) sono indipendenti, per cui per il principio di moltiplicazione le possibilità totali sono il prodotto delle combinazioni:

$$N = \binom{25}{3} \times \binom{13}{6} = 2300 \times 1716 = 3.946.800 \approx 3.9468 \times 10^6$$

Quesito 2

Testo: Facendo abbinamenti casuali qual è la probabilità di avere un comitato formato da 3 matematici e 6 fisici?

Soluzione e Fondamento Teorico: Il problema segue il **Modello Ipergeometrico** (estrazione in blocco senza reimmissione). I casi possibili sono tutti i comitati generici di 9 persone scelti dalla popolazione totale di $25 + 13 = 38$ persone: $\#\Omega = \binom{38}{9} \approx 1.63 \times 10^8$. La probabilità è il rapporto tra i casi favorevoli trovati nel quesito precedente e i casi possibili:

$$P(3M, 6F) = \frac{\binom{25}{3} \times \binom{13}{6}}{\binom{38}{9}} \approx 0.0242118$$

Quesito 3

Testo: Quanti sono i possibili comitati di 7 persone che abbiano un numero di matematici $\geq$ fisici e contengano almeno 2 fisici?

Soluzione e Fondamento Teorico: Le due condizioni sui vincoli numerici (Totale 7 componenti; $\text{Mat} \geq \text{Fis}$; $\text{Fis} \geq 2$) restringono gli scenari possibili a due configurazioni mutuamente esclusive:

1. 4 matematici e 3 fisici (rispetta tutti i vincoli)
2. 5 matematici e 2 fisici (rispetta tutti i vincoli)

Calcoliamo le combinazioni per ciascuno scenario e le sommiamo (principio di addizione per insiemi disgiunti):

$$N_{\text{tot}} = \left[\binom{25}{4} \times \binom{13}{3} \right] + \left[\binom{25}{5} \times \binom{13}{2} \right] = 7.762.040 \approx 7.76 \times 10^6$$

Esercizio 9: Calcolo Combinatorio - Bandiere

Vogliamo disegnare una nuova bandiera, formata da tre strisce verticali colorate. Il colore della striscia centrale deve essere diverso da quello delle altre due. Colori disponibili: 4.

Quesito 1

Testo: Quante possibili bandiere diverse possiamo creare?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per via del vincolo, si procede usando il **Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio** (moltiplicazione):

- Striscia 1: 4 scelte possibili (colori interi).

- Striscia 2 (centrale): 3 scelte possibili (deve essere diversa dalla striscia 1).
- Striscia 3: 3 scelte possibili (il vincolo è solo che deve essere diversa dalla striscia 2, ma può tornare a essere uguale alla 1).

$$N_{\text{tot}} = 4 \times 3 \times 3 = 36 \text{ bandiere}$$

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità di avere una bandiera con solo due colori?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per usare solo 2 colori complessivi su 3 strisce rispettando il vincolo, la configurazione deve essere necessariamente $C_1 - C_2 - C_1$ (ossia la terza striscia riprende forzatamente il colore della prima, altrimenti inseriremmo un terzo colore). Le combinazioni per questa struttura sono: 4 (per la prima) $\times$ 3 (per la seconda, diversa dalla prima) $\times$ 1 (scelta obbligata per la terza, identica alla prima) = 12. La probabilità cercata è:

$$P(2 \text{ colori}) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} \approx 0.3333333$$

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità di avere una bandiera con tre colori?

Soluzione e Fondamento Teorico: Essendo richiesto per vincolo di costruzione iniziale che le strisce adiacenti siano diverse, una bandiera non potrà mai essere monocromatica. Pertanto, l'evento "Avere 3 colori" è l'**evento complementare** dell'evento "Avere 2 colori" nello spazio delle nostre bandiere legali.

$$P(3 \text{ colori}) = 1 - P(2 \text{ colori}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0.6666667$$

In alternativa calcolando i casi favorevoli: 4 (prima) $\times$ 3 (seconda) $\times$ 2 (la terza deve differire sia dalla prima che dalla seconda) = 24 bandiere a tre colori ($24/36 = 2/3$).

Probabilità e Statistica - Esercizi 2

Esercizio 1: Estrazione con Reimmissione e Probabilità Condizionata

Un'urna contiene 17 palline, numerate da 1 a 17. Si estraggono due palline con reimmissione.

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità che almeno una delle due palline pescate sia etichettata con un numero strettamente maggiore di 11?

Soluzione e Fondamento Teorico: Trattandosi di estrazione con reimmissione, i due eventi sono **indipendenti**. Sia $I_{17} = \{r \in \mathbb{N} \mid r \leq 17\}$ l'insieme delle etichette. Lo spazio campionario è $\Omega = I_{17} \times I_{17}$ e rappresenta le possibili coppie di risultati. Sia $A = I_{17} \setminus I_{11} = \{12, \dots, 17\}$ l'evento "una pallina estratta ha numero > 11 ". La cardinalità di A è $17 - 11 = 6$. Siano $A_1 = A \times I_{17}$ e $A_2 = I_{17} \times A$ gli eventi per cui la prima o la seconda pallina abbiano numero > 11 . Dobbiamo calcolare la probabilità

dell'unione $A_1 \cup A_2$. Poiché A_1 e A_2 sono compatibili (non disgiunti), per il **Principio di Inclusione-Esclusione**:

$$P(A_1) = P(A_2) = \frac{6 \cdot 17}{17 \cdot 17} = \frac{6}{17}$$

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{6 \cdot 6}{17 \cdot 17} = \frac{6^2}{17^2}$$

Da cui ricaviamo:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = 2 \left(\frac{6}{17} \right) - \frac{36}{289} = \frac{204}{289} - \frac{36}{289} = \frac{168}{289} \approx 0.5813149$$

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità che la somma dei numeri sulle due palline sia pari sapendo che almeno una delle due palline pescate è etichettata con un numero strettamente maggiore di 11?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sia S l'evento "la somma dei numeri è pari". La somma è pari se entrambi i numeri sono pari o entrambi dispari. Dobbiamo calcolare la **probabilità condizionata** $P(S \mid A_1 \cup A_2)$. Sappiamo che in I_n vi sono $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ numeri pari e $n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ numeri dispari. Per calcolare le intersezioni, valutiamo le coppie in A_1 :

- Coppie entrambe pari in A_1 : $\lfloor \frac{6}{2} \rfloor \cdot \lfloor \frac{17}{2} \rfloor$
- Coppie entrambe dispari in A_1 : $(6 - \lfloor \frac{6}{2} \rfloor) \cdot (17 - \lfloor \frac{17}{2} \rfloor)$

Per simmetria, vale lo stesso per A_2 . Calcoliamo i casi favorevoli all'intersezione:

$$P(S \cap A_1) + P(S \cap A_2) = \frac{2 \left(\lfloor \frac{6}{2} \rfloor \cdot \lfloor \frac{17}{2} \rfloor + (6 - \lfloor \frac{6}{2} \rfloor) \cdot (17 - \lfloor \frac{17}{2} \rfloor) \right)}{17^2}$$

Inoltre, l'intersezione di tutti e tre gli eventi è:

$$P(S \cap A_1 \cap A_2) = \frac{\lfloor \frac{6}{2} \rfloor^2 + (6 - \lfloor \frac{6}{2} \rfloor)^2}{17^2}$$

Combinando i termini con la formula della probabilità condizionata $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ si arriva al risultato finale:

$$P(S \mid A_1 \cup A_2) = 0.5$$

Esercizio 2: Teorema delle Probabilità Totali e Teorema di Bayes

Un'azienda compra materiale da tre fornitori. F_1 (AspraZucchi): 14% fornitura, 10% difetti. F_2 (Baiser): 51% fornitura, 5% difetti. F_3 (Coder-NA): 35% fornitura, 9% difetti. Sia D l'evento "la penna è difettosa".

Quesito 1

Testo: Francesca riceve una penna nuova. Con che probabilità è difettosa?

Soluzione e Fondamento Teorico: Utilizziamo il **Teorema delle Probabilità Totali**, che permette di calcolare la probabilità globale di un evento conoscendo le probabilità condizionate rispetto a una partizione dello spazio campionario:

$$P(D) = \sum_{j=1}^3 P(F_j)P(D | F_j)$$

Sostituendo i valori:

$$P(D) = (0.14 \cdot 0.10) + (0.51 \cdot 0.05) + (0.35 \cdot 0.09) = 0.014 + 0.0255 + 0.0315 = 0.071$$

Quesito 2

Testo: Jakub si accorge che la sua penna è difettosa. Con che probabilità è stata acquistata da Coder-NA?

Soluzione e Fondamento Teorico: Poiché dobbiamo "invertire" il condizionamento (conosciamo l'effetto D , cerchiamo la causa F_3), applichiamo il **Teorema di Bayes**:

$$P(F_i | D) = \frac{P(F_i)P(D | F_i)}{P(D)}$$

Per Coder-NA ($i = 3$):

$$P(F_3 | D) = \frac{0.35 \cdot 0.09}{0.071} = \frac{0.0315}{0.071} \approx 0.443662$$

Quesito 3

Testo: Con che probabilità la penna di Jakub *non* è stata acquistata da Baiser?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sfruttando la regola dell'evento **complementare** sullo spazio condizionato o sommando le cause disgiunte rimaste:

$$P(\bar{F}_2 | D) = 1 - P(F_2 | D)$$

Calcoliamo $P(F_2 | D)$:

$$P(F_2 | D) = \frac{0.51 \cdot 0.05}{0.071} = \frac{0.0255}{0.071} \approx 0.3591549$$

Dunque:

$$P(\bar{F}_2 | D) = 1 - 0.3591549 \approx 0.6408451$$

Esercizio 3: Estrazioni Sequenziali Stratificate e Eventi Composti

Due sacchetti A e B e una moneta non equilibrata ($P(T) = 0.75$). A : 10 rosse (R_A), 4 nere (N_A) [Tot: 14]. B : 5 rosse (R_B), 12 nere (N_B) [Tot: 17]. Regola: Lancio moneta, poi estrazione con reimmissione, poi nuovo lancio moneta e seconda estrazione.

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità di pescare entrambe le volte da A e che entrambe le biglie siano nere?

Soluzione e Fondamento Teorico: Gli eventi "scelta del sacchetto" ed "estrazione" si verificano in cascata e in modo **indipendente** tra un turno e l'altro per via della reimmissione. La probabilità di estrarre nero da A è $P(N_A) = \frac{4}{14} \approx 0.2857$. L'evento (T, T) ha probabilità $P(T, T) = 0.75^2$. Se indichiamo con NN l'evento estrarre due nere:

$$P((T, T) \cap NN) = P(NN \mid (T, T)) \cdot P(T, T) = \left(\frac{4}{14}\right) \cdot \left(\frac{4}{14}\right) \cdot 0.75^2 \approx 0.0459184$$

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità di pescare una volta da A e una volta da B e di estrarre due biglie nere?

Soluzione e Fondamento Teorico: La sequenza dei sacchetti può essere $A \rightarrow B$ oppure $B \rightarrow A$. L'evento $H = \{(T, C), (C, T)\}$ ha probabilità:

$$P(H) = 2 \cdot p \cdot (1 - p) = 2 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 0.375$$

In entrambi gli ordini, si dovrà estrarre una biglia nera da A e una da B . Le probabilità di estrazione sono indipendenti dall'ordine. $P(N_A) = \frac{4}{14}$ e $P(N_B) = \frac{12}{17} \approx 0.7058$.

$$P(H \cap NN) = P(NN \mid H) \cdot P(H) = \left(\frac{4}{14} \cdot \frac{12}{17}\right) \cdot 2 \cdot 0.75 \cdot 0.25 \approx 0.0756303$$

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità di aver estratto almeno una biglia rossa da A ?

Soluzione e Fondamento Teorico: Si può risolvere sommando i tre scenari mutuamente esclusivi favorevoli, o più elegantemente passando per la **legge del probabilità totale con sviluppo temporale**: $F = \text{"estraiamo almeno una biglia } R_A\text{"}$. Consideriamo l'approccio sequenziale: possiamo ottenere R_A alla prima estrazione, OPPURE non ottenerla alla prima ed estrarla alla seconda. Definiamo la probabilità globale di pescare R_A in un singolo turno:

$$P(R_A) = P(R \mid A) \cdot P(T) = \frac{10}{14} \cdot 0.75 \approx 0.5357$$

La probabilità di successo nell'esperimento combinato è:

$$P(F) = P(R_A \text{ al } 1^\circ) + P(\text{No } R_A \text{ al } 1^\circ) \cdot P(R_A \text{ al } 2^\circ)$$

$$P(F) = P(R_A) + (1 - P(R_A)) \cdot P(R_A) = 0.5357 + (1 - 0.5357) \cdot 0.5357 \approx 0.7844388$$

Esercizio 4: Canale di Trasmissione Rumoroso e Calcolo Combinatorio

Messaggi composti da "A", "B", "C". Stringhe trasmesse: "AAAA" (0.2), "BBBB" (0.25), "CCCC" (0.55). Probabilità corretta ricezione singola lettera: $p = 0.55$. Probabilità distorsione nelle altre due: uniforme.

Quesito 1

Testo: Calcolare la probabilità che sia stata trasmessa la sequenza "AAAA", avendo ricevuto "B, C, C, B".

Soluzione e Fondamento Teorico: Appliciamo il **Teorema di Bayes**. La probabilità che una lettera errata specifica arrivi è $p_{\text{err}} = \frac{1-0.55}{2} = 0.225$. Essendo le lettere distorte in maniera **indipendente**, la verosimiglianza di ricevere "BCCB" dato un messaggio di partenza è il prodotto delle probabilità delle singole lettere:

$$P(\text{BCCB} \mid \text{AAAA}) = (0.225)^4 \text{ (tutte 4 distorte specificatamente)}$$

$$P(\text{BCCB} \mid \text{BBBB}) = 0.55 \cdot 0.225 \cdot 0.225 \cdot 0.55 \text{ (2 corrette, 2 distorte)}$$

$$P(\text{BCCB} \mid \text{CCCC}) = 0.225 \cdot 0.55 \cdot 0.55 \cdot 0.225 \text{ (2 corrette, 2 distorte)}$$

Per Bayes:

$$P(\text{AAAA} \mid \text{BCCB}) = \frac{P(\text{BCCB} \mid \text{AAAA}) \cdot P(\text{AAAA})}{\sum P(\text{BCCB} \mid E_i)P(E_i)} \approx 0.0401587$$

Quesito 2

Testo: Date le lettere "A", "B", "C" quante sono le possibili sequenze lunghe 5 caratteri?

Soluzione e Fondamento Teorico: Modello delle **Disposizioni con Ripetizione** $D'_{n,k} = n^k$. Dato un alfabeto di $n = 3$ simboli per una stringa lunga $k = 5$ posizioni, le possibilità sono:

$$3^5 = 243$$

Esercizio 5: Inferenza su Moneta Truccata

Si lancia due volte una moneta. $P(\text{esattamente 1 Testa e 1 Croce}) = 0.32$.

Quesito 1

Testo: La moneta è equilibrata?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sia $p = P_m(T)$. L'evento $H = \{(T, C), (C, T)\}$ ha probabilità $2 \cdot P_m(T) \cdot P_m(C) = 2p(1 - p)$. Se la moneta fosse **equilibrata** (cioè $p = 0.5$), la probabilità dell'evento sarebbe $2 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 0.5$. Poiché $0.32 \neq 0.5$, la moneta è visibilmente truccata. **Risposta:** FALSE.

Quesito 2

Testo: Supponiamo $P_m(C) \leq P_m(T)$. Esce T. Qual è la probabilità di ottenere nuovamente T rilanciando la moneta?

Soluzione e Fondamento Teorico: Impostiamo l'equazione dalla consegna iniziale: $2p(1 - p) = 0.32$, che equivale a $p^2 - p + 0.16 = 0$. Le soluzioni tramite formula risolutiva sono $P_1 = 0.2$ e $P_2 = 0.8$. Dato il vincolo $P_m(C) \leq P_m(T)$, deve essere necessariamente $P_m(T) = 0.8$. Essendo il secondo lancio **indipendente** dalla storia pregressa (*assenza di memoria* del lancio), la probabilità di ottenere T al secondo tiro rimane la probabilità intrinseca della moneta:

$$P(T) = 0.8$$

Quesito 3

Testo: Lanciamo 3 volte. Almeno due su tre sono C. Qual è la probabilità che i primi due esiti siano C?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sia l'evento noto $H = \text{"almeno due C"} = \{(C, C, T), (T, C, C), (C, T, C), (C, C, C)\}$. La probabilità condizionata che stiamo cercando è:

$$P(\text{primi due C} \mid H) = \frac{P(\text{primi due C} \cap H)}{P(H)}$$

L'intersezione "primi due C" e "almeno due C" restituisce gli scenari $\{(C, C, T), (C, C, C)\}$, che hanno somma di probabilità pari alla marginale $P(C)^2$. Il denominatore è l'unione dei 4 scenari, calcolato mediante formula binomiale. Sostituendo $P(C) = 0.2$ e $P(T) = 0.8$:

$$\frac{P(C)^2}{P(C)^3 + 3 \cdot P(C)^2 \cdot P(T)} = \frac{0.04}{0.008 + 3 \cdot 0.04 \cdot 0.8} = \frac{0.04}{0.008 + 0.096} = \frac{0.04}{0.104} \approx 0.3846154$$

Probabilità e Statistica - Esercizi 3

Esercizio 1: Funzione di Ripartizione Esponenziale

Consideriamo lo spazio campionario $\mathbb{R}$ e la seguente funzione di distribuzione con parametro $\lambda = 1.441$:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x) & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Fondamento Teorico (Proprietà della CDF): $F(x)$ è una valida funzione di ripartizione (o di distribuzione) perché soddisfa le tre proprietà fondamentali:

1. **Monotonia non decrescente:** $F'(x) = \lambda \exp(-\lambda x) > 0$ per ogni $x > 0$.
2. **Limiti:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
3. **Continuità a destra:** In questo caso specifico, essendo una distribuzione continua (esponenziale), è continua ovunque. Questo implica che la probabilità di ogni singolo punto è nulla: $P(X = a) = 0$.

Di conseguenza, la probabilità di un intervallo (aperto o chiuso agli estremi non fa differenza per le v.a. continue) si calcola sempre come: $P((a, b]) = F(b) - F(a)$.

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $[-0.225, 0.225)$?

Soluzione:

$$P([-0.225, 0.225)) = F(0.225) - F(-0.225)$$

Poiché per $x < 0$ la funzione vale 0, $F(-0.225) = 0$.

$$P = (1 - \exp(-1.441 \times 0.225)) - 0 \approx 0.2769125$$

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $(0.415, 0.517]$?

Soluzione:

$$P((0.415, 0.517]) = F(0.517) - F(0.415) \approx 0.0751664$$

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità dell'evento $A_1 = (0.536, 1.829] \cap (0.58, 2.645]$?

Soluzione: Prima di calcolare la probabilità, determiniamo l'intersezione degli intervalli. Le condizioni simultanee sono $x \in (0.58, 1.829]$. Dunque $A_1 = (0.58, 1.829]$.

$$P(A_1) = F(1.829) - F(0.58) \approx 0.3618595$$

Quesito 4

Testo: Qual è la probabilità di $A_2 = (0.415, 0.536] \cup (0.517, 0.58] \cup (1.829, 2.645]$?

Soluzione: Unificando gli intervalli sovrapposti $(0.415, 0.536]$ e $(0.517, 0.58]$, otteniamo l'unione disgiunta:

$$A_2 = (0.415, 0.58] \cup (1.829, 2.645]$$

La probabilità di un'unione disgiunta è la somma delle probabilità:

$$P(A_2) = [F(0.58) - F(0.415)] + [F(2.645) - F(1.829)] \approx 0.1659265$$

Esercizio 2: Verifica di validità di una CDF

Consideriamo la funzione:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - (1 + x^7)^{3.25} & \text{per } x > 0 \\ 0 & \text{per } x \leq 0 \end{cases}$$

Quesito 1

Testo: Scrivere un'implementazione in R di F .

Soluzione: Siano $k = 3.25$ e $c = 7$. In R si utilizza la funzione vettorializzata `ifelse`:

```
function(x) {  
  ifelse(x > 0, 1 - (1 + x^7)^3.25, 0)  
}
```

Quesito 2

Testo: La funzione $F(x)$ è una funzione di distribuzione?

Soluzione e Fondamento Teorico: Affinché sia una CDF, deve valere $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$. Se $k = 3.25 > 0$, il termine $(1 + x^7)^{3.25}$ diverge a $+\infty$ per $x \rightarrow \infty$, portando $F(x)$ a $-\infty$, violando così i limiti di una probabilità. $F(x)$ scritta nella forma parametrica $1 - (1 + x^c)^k$ risulta essere una valida funzione di distribuzione **se e solo se** l'esponente k è strettamente minore di zero ($k < 0$), in modo che il termine sottrattivo converga a 0.

Quesito 3

Testo: Sia definita la seguente funzione, che sappiamo essere una valida CDF:

$$F_L(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} \exp\left(\frac{x}{3.25}\right) & \text{per } x < 0 \\ 1 - \frac{1}{3} \exp\left(-\frac{x}{3.25}\right) & \text{per } x \geq 0 \end{cases}$$

Qual è la probabilità dell'intervallo $[-0.63, 1.54]$?

Soluzione: Poiché $F_L(x)$ è continua nei punti considerati:

$$P([-0.63, 1.54]) = F_L(1.54) - F_L(-0.63) \approx 0.5178708$$

Quesito 4

Testo: Qual è la probabilità del singoletto $\{0\}$?

Soluzione e Fondamento Teorico: La probabilità di un punto esatto è data dal "salto" (discontinuità a salto) della funzione di ripartizione in quel punto.

$$P(L = 0) = F_L(0) - \lim_{x \rightarrow 0^-} F_L(x)$$

Calcoliamo i due valori:

$$\begin{aligned} F_L(0) &= 1 - \frac{1}{3}e^0 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} F_L(x) &= \frac{1}{3}e^0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Il salto è quindi:

$$P(L = 0) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0.3333333$$

Esercizio 3: Determinazione della Costante di Normalizzazione

Consideriamo la funzione:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x \leq 1 \\ c \cdot (x - 1)^3 & \text{per } 1 \leq x \leq 12.5 \\ 1 & \text{per } x \geq 12.5 \end{cases}$$

Quesito 1

Testo: Qual è la costante $c > 0$ tale per cui F è una funzione di distribuzione?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per la condizione di continuità e per il fatto che $F(x)$ deve saturare a 1 per il suo valore massimo nel dominio di definizione, poniamo:

$$F(12.5) = 1 \implies c \cdot (12.5 - 1)^3 = 1$$

$$c = \frac{1}{(11.5)^3} \approx 6.5751623 \times 10^{-4}$$

Quesito 2

Testo: Sotto la legge determinata da F , qual è la probabilità dell'intervallo $(-4.67, 3.32]$?

Soluzione: Essendo $F(x)$ continua e valendo 0 per $x \leq 1$, si ha $F(-4.67) = 0$.

$$P((-4.67, 3.32]) = F(3.32) - F(-4.67) = [c \cdot (3.32 - 1)^3] - 0 \approx 0.0082105$$

Quesito 3

Testo: Qual è il numero reale t tale che l'intervallo $(1.85, t]$ abbia probabilità 0.8?

Soluzione: Sfruttando la definizione della probabilità tramite CDF:

$$P((1.85, t]) = F(t) - F(1.85) = 0.8$$

$$F(t) = 0.8 + F(1.85)$$

Sostituendo il valore di $F(1.85) = c(1.85 - 1)^3$ e invertendo l'espressione $F(t) = c(t - 1)^3$, si ricava il quantile $t \approx 11.6774502$.

Esercizio 4: CDF a Gradini (Variabile Discreta)

Consideriamo la seguente funzione di distribuzione a tratti costanti:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -0.33 \\ 0.71 & \text{se } -0.33 \leq x < -0.037 \\ 0.94 & \text{se } -0.037 \leq x < 1.856 \\ 1 & \text{se } x \geq 1.856 \end{cases}$$

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $[-0.037, 0.037]$? (*Nota: nel testo originale è indicato un estremo errato, logicamente corretto in $[-0.037, 0.037]$*)

Soluzione: Trattandosi di una v.a. discreta (la CDF cresce a salti), l'intervallo ricade interamente nella fascia in cui $F(x)$ è costante a 0.94. Nessun nuovo salto ("massa di probabilità") avviene tra -0.037 e 0.037, se non al confine sinistro. Valutando i limiti o considerando le masse, il valore stazionario associato a quell'area campionaria genera una probabilità (rispetto al limite inferiore) pari a 0.94.

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $(-1.306, -1.093]$?

Soluzione: L'intero intervallo cade nella zona in cui $x < -0.33$. In quest'area $F(x) = 0$.

$$P = F(-1.093) - F(-1.306) = 0 - 0 = 0$$

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità dell'evento $A_1 = (0.57, 1.447] \cap (0.679, 1.459]$?

Soluzione: L'intersezione fornisce $A_1 = (0.679, 1.447]$. In questo dominio ristretto, che si trova per intero tra -0.037 e 1.856, la funzione $F(x)$ è costante e vale 0.94.

$$P(A_1) = F(1.447) - F(0.679) = 0.94 - 0.94 = 0$$

Quesito 4

Testo: Qual è infine la probabilità di $A_2 = (-1.306, 0.57] \cup (-1.093, 0.679] \cup (1.447, 1.459]$?

Soluzione: Riunificando gli intervalli sovrapposti, l'unione disgiunta risulta essere:

$$A_2 = (-1.306, 0.679] \cup (1.447, 1.459]$$

La probabilità è la somma delle differenze di $F(x)$:

$$\begin{aligned} P(A_2) &= [F(0.679) - F(-1.306)] + [F(1.459) - F(1.447)] \\ &= [0.94 - 0] + [0.94 - 0.94] = 0.94 + 0 = 0.94 \end{aligned}$$

Probabilità e Statistica - Esercizi 4

Esercizio 1: Variabile Aleatoria Discreta e Densità

Sia X una variabile aleatoria discreta su $\mathbb{R}$ con supporto $R_X = \{2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18\}$.

Quesito 1

Testo: Si consideri la funzione $p(x)$ definita in $\mathbb{R}$ che su R_X assume i seguenti valori ed è nulla altrimenti:

x	2	6	7	10	12	13	14	15	17	18
$p(x)$	0.012	0.099	-0.094	0.051	0.176	0.060	0.146	0.142	0.161	0.059

La funzione $p(x)$ è una densità discreta valida? Rispondere TRUE o FALSE.

Soluzione e Fondamento Teorico: Affinché una funzione $p(x)$ sia una **funzione di massa di probabilità (o densità discreta)** valida, deve soddisfare i due assiomi di Kolmogorov per le distribuzioni discrete:

1. $p(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ (Non-negatività)
2. $\sum_{x \in R_X} p(x) = 1$ (Normalizzazione)

Osservando la tabella, notiamo che $p(7) = -0.094 < 0$. La prima condizione è violata.

Risposta: FALSE.

Quesito 2

Testo: Si modifichi il valore di $p(7)$ in modo che $p(x)$ diventi una densità discreta valida. Qual è la probabilità che X sia uguale a 6 o a 2? Ovvero, $P(X \in \{6, 2\})$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per rendere $p(x)$ valida, imponiamo la normalizzazione. Definiamo $R_X^* = R_X \setminus \{7\}$. La somma di tutti gli altri valori della tabella è 0.906. Di conseguenza, per avere somma 1, dobbiamo porre:

$$p(7) = 1 - \sum_{x \in R_X^*} p(x) = 1 - 0.906 = 0.094$$

Ora che la distribuzione è corretta, calcoliamo la probabilità dell'unione di eventi elementari disgiunti sommandone le densità:

$$P(X \in \{6, 2\}) = p(6) + p(2) = 0.099 + 0.012 = 0.111$$

Quesito 3

Testo: Si considerino ora i seguenti valori per una nuova v.a. X :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p(x)$	0.06	0.19	0.12	0.13	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.14

Qual è la probabilità che X sia un qualsiasi numero pari o un numero divisibile per 3?

Soluzione e Fondamento Teorico: Siano gli eventi $A = \{X \text{ è pari}\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $B = \{X \text{ è divisibile per } 3\} = \{3, 6, 9\}$. L'evento richiesto è l'unione $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$. Dato che A e B non sono disgiunti ($A \cap B = \{6\}$), per il **Principio di Inclusione-Esclusione**:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Alternativamente, possiamo semplicemente sommare le probabilità del nuovo insieme supporto unificato:

$$P(A \cup B) = p(2) + p(3) + p(4) + p(6) + p(8) + p(9) + p(10)$$

$$P = 0.19 + 0.12 + 0.13 + 0.06 + 0.08 + 0.08 + 0.14 = 0.8$$

Esercizio 2: Funzione di Ripartizione (CDF) a tratti

Sia data la funzione di ripartizione $F_X(x)$:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ 0.21 & -2 \leq x < 1 \\ 0.045x^2 - 0.055x + 0.34 & 1 \leq x < 3 \\ 0.105x + 0.475 & 3 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

Quesito 1

Testo: Quanto vale $F_X(3)$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Una **funzione di ripartizione** per definizione è sempre **continua da destra** in ogni punto. Nonostante $x = 3$ non compaia esplicitamente nei segni di disuguaglianza del testo, il valore nel punto deve coincidere con il limite destro:

$$F_X(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} F_X(x) = 0.105(3) + 0.475 = 0.315 + 0.475 = 0.79$$

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $(-\infty, -1)$?

Soluzione e Fondamento Teorico: L'intervallo richiesto corrisponde alla probabilità $P(X < -1)$. Trattandosi di una disuguaglianza stretta, si calcola tramite il limite sinistro della CDF nel punto:

$$P((-\infty, -1)) = \lim_{x \rightarrow -1^-} F_X(x) = 0.21$$

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $[3, 4)$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per calcolare la probabilità di un intervallo chiuso a sinistra e aperto a destra si applica la formula coi limiti sinistri:

$$P([3, 4)) = P(X < 4) - P(X < 3) = \lim_{x \rightarrow 4^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow 3^-} F_X(x)$$

Calcoliamo i due limiti sostituendo negli opportuni tratti:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} F_X(x) = 0.105(4) + 0.475 = 0.895$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} F_X(x) = 0.045(3^2) - 0.055(3) + 0.34 = 0.405 - 0.165 + 0.34 = 0.58$$

$$P([3, 4)) = 0.895 - 0.58 = 0.315$$

Quesito 4

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $[1, 7)$?

Soluzione e Fondamento Teorico:

$$P([1, 7)) = \lim_{x \rightarrow 7^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow 1^-} F_X(x)$$

In $x = 7$ la funzione è costante a 1. In $x = 1$, il limite sinistro (tratto precedente) vale 0.21.

$$P([1, 7)) = 1 - 0.21 = 0.79$$

Esercizio 3: Spazio Probabilizzato e CDF Discreta

Sia dato lo spazio probabilizzato (Ω, P) con $\Omega = \mathbb{R}$ e P definita nei seguenti singoletti:

x	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
$P(\{x\})$	0.24	0.03	0.04	0.18	0.00	0.22	0.06	0.23

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $(1, 5]$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Sommiamo le probabilità puntuali (densità) comprese rigorosamente tra 1 (escluso) e 5 (incluso).

$$P((1, 5]) = p(2) + p(3) + p(4) + p(5) = 0.03 + 0.04 + 0.18 + 0.00 = 0.25$$

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità dell'intervallo $(3, +\infty)$?

Soluzione: Sommiamo i valori per $x > 3$:

$$P((3, +\infty)) = p(4) + p(5) + p(6) + p(7) + p(8) = 0.18 + 0 + 0.22 + 0.06 + 0.23 = 0.69$$

Quesito 3

Testo: Qual è il valore della funzione di ripartizione nel punto $x = 3$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per definizione, $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{z \leq x} p(z)$.

$$F(3) = p(1) + p(2) + p(3) = 0.24 + 0.03 + 0.04 = 0.31$$

Quesito 4

Testo: Il valore della funzione di ripartizione in $x_1 = 5$ è maggiore di quello in $x_2 = 3$?

Soluzione: Senza necessità di calcoli formali, ricordiamo che ogni Funzione di Ripartizione è **monotona non decrescente**. Dato che $5 > 3$, necessariamente $F(5) \geq F(3)$. Essendo $p(4) > 0$, la disuguaglianza è strettamente maggiore. **Risposta:** TRUE.

Esercizio 4: Trasformazione di Variabile Aleatoria Discreta

La v.a. X descrive il lancio di un dado a 12 facce bilanciato ($P(X = x) = 1/12$). Sia $Y = f(X)$, con $f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 60x - 32$.

Quesito 1

Testo: Quanto vale $P(Y = 20)$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Per le trasformazioni di v.a. discrete, la probabilità di un'immagine è la somma delle probabilità delle sue preimmagini: $\varphi_Y(y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \varphi_X(x)$. Verificando la funzione sui naturali da 1 a 12, si osserva che si tratta di una mappa biettiva sul supporto (ogni Y deriva da un singolo e distinto X). L'unico valore per cui $f(x) = 20$ è $x = 2$.

$$P(Y = 20) = P(X = 2) = \frac{1}{12} \approx 0.0833333$$

Quesito 2

Testo: Quanto vale $P(Y < 20)$?

Soluzione: Cerchiamo tutti gli $x \in \{1, \dots, 12\}$ tali che $f(x) < 20$. Il testo ci suggerisce che l'insieme immagine ordinato (ma scombinato da f) ha valori minori di 20 in corrispondenza degli $x \in \{1, 3, 4, 5, 6\}$ (le cui immagini sono $-7, 0, 4, 9, 13$). Avendo individuato 5 valori su 12:

$$P(Y < 20) = P(X \in \{1, 3, 4, 5, 6\}) = \frac{5}{12} \approx 0.4166667$$

Quesito 3

Testo: Quanto vale la probabilità $P(X = 4, Y > 0)$?

Soluzione e Fondamento Teorico: Questo è un evento congiunto su una variabile che dipende in modo deterministico dall'altra. Fissando $X = 4$, si blocca automaticamente il valore di Y . Calcoliamo $f(4)$:

$$f(4) = 2(64) - 21(16) + 60(4) - 32 = 128 - 336 + 240 - 32 = 0$$

Se $X = 4$, si ottiene deterministicamente $Y = 0$. Poiché la condizione richiede $Y > 0$, l'evento congiunto è **impossibile**.

$$P(X = 4 \cap Y > 0) = 0$$

Esercizio 5: Estrazioni con Reimmissione e Binomiale

Un'urna contiene 16 biglie azzurre, 17 bianche e 29 cremisi (Totale: 62).

Quesito 1

Testo: Qual è la probabilità, in una singola estrazione, di estrarre una biglia cremisi?

Soluzione e Fondamento Teorico: Modelliamo la singola estrazione come **variabile aleatoria Bernoulliana** (Successo/Insuccesso).

$$p = \frac{\# \text{Cremisi}}{\# \text{Totale}} = \frac{29}{62} \approx 0.4677419$$

Quesito 2

Testo: Facendo più estrazioni con reimmissione, qual è la probabilità di estrarre esattamente una biglia cremisi in $N = 7$ estrazioni?

Soluzione e Fondamento Teorico: Essendoci estrazioni identiche, indipendenti e con reimmissione, entra in gioco la **Distribuzione Binomiale** $X \sim B(n, p)$ con $n = 7$ e $p = 0.4677$.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$
$$P(X = 1) = \binom{7}{1} (0.4677419)^1 (0.5322581)^6 \approx 0.0744454$$

In R, questo corrisponde al comando: `dbinom(1, size=7, prob=29/62)`.

Quesito 3

Testo: Facendo estrazioni con reimmissione, qual è la probabilità di estrarre almeno 3 biglie azzurre in $M = 9$ estrazioni?

Soluzione e Fondamento Teorico: Siamo in una nuova Binomiale $X \sim B(n, p)$ dove "Successo" è "pescare Azzurra". Quindi $n = 9$ e $p = 16/62$. Richiedere "almeno 3" significa calcolare $P(X \geq 3)$. Si sfrutta la CDF o l'evento complementare:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \sum_{k=0}^2 \binom{9}{k} p^k (1 - p)^{9-k} \approx 0.4219183$$

In R, si ottiene tramite: `pbinom(2, size=9, prob=16/62, lower.tail=FALSE)`.

Esercizio 6: Distribuzione Binomiale e Geometrica

Dato un dado truccato: $p(1) = 0.20, p(2) = 0.19, p(3) = 0.05, p(4) = 0.13, p(5) = 0.22, p(6) = 0.21$. Si "vince" (successo) se esce 1 o 6. Probabilità di successo $p = 0.20 + 0.21 = 0.41$.

Quesito 1

Testo: Con $n = 24$ lanci, qual è la probabilità di avere almeno 10 successi?

Soluzione e Fondamento Teorico: La v.a. conta il numero di successi in n prove ed è quindi **Binomiale** $Y \sim B(24, 0.41)$.

$$P(Y \geq 10) = 1 - P(Y \leq 9) = 1 - F_Y(9) \approx 0.5509787$$

In R: `pbinom(9, 24, 0.41, lower.tail=FALSE)`.

Quesito 2

Testo: Lanciamo il dado finché non otteniamo un successo. Probabilità del 1° successo esattamente al lancio $m = 3$?

Soluzione e Fondamento Teorico: La v.a. che descrive il numero di prove per ottenere il *primo* successo segue una **Distribuzione Geometrica** $T \sim Geo(p)$. La densità è data da $m - 1$ fallimenti consecutivi seguiti da 1 successo all'istante m :

$$P(T = m) = (1 - p)^{m-1}p \implies P(T = 3) = (0.59)^2(0.41) \approx 0.142721$$

In R: `dgeom(x=2, prob=0.41)`.

Quesito 3

Testo: Qual è la probabilità che occorranza più di $m = 3$ lanci per ottenere il primo successo?

Soluzione e Fondamento Teorico: Richiedere $T > 3$ è equivalente all'evento in cui i primissimi 3 lanci sono stati *tutti dei fallimenti*:

$$P(T > m) = (1 - p)^m \implies P(T > 3) = (0.59)^3 \approx 0.205379$$

Esercizio 7: Distribuzione Binomiale Negativa (o di Pascal)

Esperimento: Invio di prototipi. Ogni persona accetta con probabilità $p = 0.639$. L'azienda si ferma dopo aver distribuito l'ultimo dei 3 prototipi necessari.

Quesito 1

Testo: Con che probabilità dovranno contattare esattamente 3 persone?

Soluzione e Fondamento Teorico: Se servono esattamente 3 contatti per 3 accettazioni, significa che le prime 3 persone contattate accettano tutte subito (zero fallimenti).

$$P(3 \text{ tentativi, } 0 \text{ fallimenti}) = p^3 = (0.639)^3 \approx 0.2609171$$

In R: `dnbinom(x=0, size=3, prob=0.639)`.

Quesito 2

Testo: Qual è la probabilità che debbano contattarne esattamente 7?

Soluzione e Fondamento Teorico: Il numero di prove necessarie per raggiungere un numero fisso r di successi segue una **Binomiale Negativa** $X \sim NB(r, p)$, dove X è definita come il numero di fallimenti k occorsi prima dell' r -esimo successo. Qui $r = 3$ e il totale tentativi è $n = 7$, per cui i fallimenti sono $k = n - r = 4$.

$$\varphi_X(k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k$$

$$P(X = 4) = \binom{4+3-1}{3-1} (0.639)^3 (1-0.639)^4 = \binom{6}{2} (0.639)^3 (0.361)^4 \approx 0.0664695$$

Quesito 3

Testo: Probabilità che riescano a distribuire i 3 prototipi contattando al massimo 10 persone?

Soluzione: Richiedere un massimo di 10 tentativi totali per 3 successi significa tollerare al massimo 7 fallimenti.

$$P(X \leq 7) = \sum_{k=0}^7 \binom{k+2}{2} p^3 (1-p)^k \approx 0.9939971$$

In R: `pnbinom(q=7, size=3, prob=0.639)`.

1 Lezione 1: Introduzione alla Probabilità

1.1 Struttura del Corso e Concetti Introductivi

Il corso di Probabilità e Statistica (il cui testo di riferimento è il *Probabilità e Statistica* di Ross [cite: 271]) è strutturato in due macro-argomenti:

- **Probabilità (70%):** Comprende l'introduzione alla probabilità, gli assiomi, la probabilità condizionata, l'indipendenza stocastica, le variabili aleatorie e i teoremi limite [cite: 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298].
- **Statistica Inferenziale parametrica (30%):** Comprende la stima puntuale e intervallare, la verosimiglianza, la verifica delle ipotesi e il modello lineare [cite: 291, 292, 300, 301, 302, 304, 305].

Più in generale, Probabilità e Statistica sono rami della Matematica che studiano fenomeni soggetti a variabilità o incertezza [cite: 7, 8]. La statistica si divide tipicamente in **Descrittiva** (sintesi di informazioni sull'intera popolazione senza modelli probabilistici) e **Inferenziale** (costruzione di modelli a partire da un campione limitato per formulare previsioni) [cite: 14, 15, 16, 18, 19].

1.2 L'Esperimento Aleatorio

Definizione (Esperimento Aleatorio o Casuale): Un esperimento si dice aleatorio per un certo individuo, in un certo istante, se tale individuo non è ancora in grado di indicarne con sicurezza il risultato [cite: 65, 320]. Questo è indipendente dal fatto che l'esperimento sia già avvenuto o debba ancora avvenire [cite: 320].

Esempio: Le guarnizioni (O-ring) Supponiamo di avere una scatola contenente 90 O-ring: 30 di diametro 9 mm, 30 di 10 mm e 30 di 11 mm[cite: 37, 308, 309, 310]. Qual è la probabilità di estrarre un O-ring da 9 mm? Ad un primo sguardo si potrebbe rispondere $\frac{1}{3}$ [cite: 313, 314]. Tuttavia, la probabilità dipende strettamente da *come* avviene l'estrazione ("dalla mano che usiamo")[cite: 39, 318]. Se peschiamo bendati e senza tastare, la probabilità è effettivamente di $\frac{1}{3}$ [cite: 40, 44, 47, 50]. Se invece esaminiamo i pezzi e scegliamo con il tatto, la probabilità cambia, arrivando a non esserci più aleatorietà se guardiamo esplicitamente nel contenitore[cite: 42, 54, 56, 315, 316]. La probabilità è quindi subordinata alla chiara definizione del problema[cite: 63].

1.3 Spazio Campionario ed Eventi

Per formalizzare gli esperimenti aleatori, è necessario definire l'insieme dei possibili risultati.

- **Esito (o Evento Elementare):** È il risultato più semplice e indivisibile del nostro esperimento aleatorio[cite: 68, 322]. Gli eventi elementari devono essere tra loro **incompatibili**[cite: 323].
- **Spazio Campionario (Ω):** È la collezione (l'insieme) di tutti gli eventi elementari possibili di un certo esperimento[cite: 69, 324]. Gli elementi di Ω godono di due proprietà fondamentali: sono a due a due incompatibili e sono **esaustivi** (cioè coprono tutte le possibilità)[cite: 328, 329].
- **Evento:** Un qualunque sottoinsieme dello spazio campionario Ω [cite: 89].

Esempi pratici:

1. **Estrazione di una pallina da un'urna:** L'urna contiene palline di tre colori diversi[cite: 72, 334]. Lo spazio campionario è $\Omega = \{\text{"Verde"}, \text{"Bianca"}, \text{"Rossa"}\}$ [cite: 340].
2. **Lancio di un dado a 6 facce:** Lo spazio campionario è $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ [cite: 94, 344]. Esempi di eventi (sottoinsiemi di Ω) sono:
 - $A_1 = \{1\} = \text{"Esce il numero 1"} \text{ [cite: 346]}$
 - $A_2 = \{2, 4, 6\} = \text{"Esce un numero pari"} \text{ [cite: 347]}$
 - $A_3 = \{1, 2\} = \text{"Esce un numero più piccolo di 3"} \text{ [cite: 348]}$
 - $A_4 = \{2, 3, 5\} = \text{"Esce un numero primo"} \text{ [cite: 349]}$

Notiamo che lo spazio campionario può essere definito anche in base al nostro interesse: se ci interessa solo la parità, potremmo definire $\Omega_{DP} = \{D, P\}$ (Dispari, Pari)[cite: 344].

3. **Lancio di due dadi a 6 facce:** Gli eventi elementari sono **coppie** ordinate (i, j) , dove il primo numero indica l'esito del primo dado e il secondo l'esito del secondo dado[cite: 101, 352, 353]. Lo spazio campionario complessivo è il prodotto cartesiano dei due spazi singoli: $\Omega = \Omega_A \times \Omega_B$ [cite: 362]. Essendo formato da tutte le combinazioni da $(1, 1)$ a $(6, 6)$, la cardinalità (numero di elementi) dello spazio è $\#\Omega = 36$ [cite: 135, 354, 358].

1.4 Richiami di Teoria degli Insiemi

Poiché gli eventi sono trattati matematicamente come insiemi, le regole per combinarli derivano dalla teoria degli insiemi (spesso rappresentata visivamente tramite i Diagrammi di Venn)[cite: 179, 190, 366].

Siano A e B due eventi (sottoinsiemi di Ω):

- **Unione** ($A \cup B$): L'evento si verifica se si verifica A oppure B (o entrambi). $A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$ [cite: 202, 205].
- **Intersezione** ($A \cap B$): L'evento si verifica se si verificano sia A sia B contemporaneamente. $A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$ [cite: 213, 216]. Due insiemi si dicono **disgiunti** (o incompatibili) se la loro intersezione è vuota: $A \cap B = \emptyset$ [cite: 244].
- **Complementare** (A^c): L'evento si verifica se *non* si verifica A . $A^c = \{x : x \notin A\}$ [cite: 224]. Vale che $A \cup A^c = \Omega$ e $A \cap A^c = \emptyset$ [cite: 228].

Le Regole di De Morgan: Fondamentali per la manipolazione logica degli eventi probabilistici[cite: 255, 368]:

$$\begin{aligned}(A \cup B)^c &= A^c \cap B^c \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c \\ (A^c)^c &= A\end{aligned}$$

(Nota: la negazione di un'unione corrisponde all'intersezione delle negazioni, e viceversa)[cite: 255, 256, 257, 258, 368, 369].

2 Lezione 2: Assiomi della Probabilità e Regole Fondamentali

2.1 Estensione delle Regole di De Morgan

Nella lezione precedente abbiamo visto le regole di De Morgan per due insiemi: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ e $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ [cite: 371]. Queste regole possono essere generalizzate. Supponiamo di avere n sottoinsiemi $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \Omega$ [cite: 372]. Le leggi estese sono:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c$$

[cite: 373]

$$\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c$$

[cite: 374]

Tale principio rimane valido anche per una successione infinita numerabile di insiemi $(A_i)_{i=1}^{+\infty}$ [cite: 375, 377]:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i^c \quad \text{e} \quad \left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i^c$$

[cite: 379]

2.2 L'Insieme delle Parti (Insieme Potenza)

Per definire rigorosamente la probabilità, dobbiamo individuare l'insieme di tutti i possibili eventi che possiamo misurare. **Definizione (Insieme delle parti):** L'insieme delle parti, o Insieme Potenza, che denoteremo con $\mathcal{P}(\Omega)$, è la collezione di tutti i possibili sottoinsiemi dello spazio campionario Ω [cite: 381, 487].

Se denotiamo con $\#\Omega$ la cardinalità (il numero di elementi) di uno spazio campionario finito, la cardinalità dell'insieme potenza sarà[cite: 382]:

$$\#\mathcal{P}(\Omega) = 2^{\#\Omega}$$

[cite: 382, 488]

Esempio: Il Dado Se lanciamo un dado a 6 facce, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $\#\Omega = 6$ [cite: 383, 384]. L'insieme potenza $\mathcal{P}(\Omega)$ conterrà tutti i $2^6 = 64$ possibili sottoinsiemi (eventi) [cite: 385, 390, 489], partendo dall'insieme vuoto $\emptyset$, includendo i singoletti $\{1\}, \{2\}, \dots$, le coppie $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots$, fino all'intero Ω [cite: 385, 386, 387, 388, 389].

2.3 Definizione Assiomatica di Probabilità (Kolmogorov)

Dato uno spazio campionario Ω e il suo insieme potenza $\mathcal{P}(\Omega)$, la **Probabilità** (Pr) è un'applicazione (o funzione) matematica definita come:

$$Pr : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}^+$$

[cite: 392, 394]

Affinché questa applicazione sia una probabilità valida, deve soddisfare i seguenti tre assiomi[cite: 395, 528]:

1. **Non negatività:** Per ogni evento $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, si ha $Pr(A) \geq 0$ [cite: 395, 529].
2. **Normalizzazione:** L'evento certo ha probabilità unitaria, ovvero $Pr(\Omega) = 1$ [cite: 396, 530].
3. **σ -additività:** Data una successione numerabile di eventi $(A_i)_{i=1}^{+\infty}$ a due a due incompatibili (ovvero disgiunti, con $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$), la probabilità della loro unione è pari alla somma delle probabilità dei singoli eventi[cite: 397, 398, 400, 402, 531]:

$$Pr\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} Pr(A_i)$$

[cite: 403, 532]

Nota logica: La σ -additività (infinita) implica automaticamente l'additività finita (ovvero che $Pr(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n Pr(A_i)$), ma non è vero il contrario[cite: 404, 407, 408, 409]. La coppia (Ω, Pr) prende il nome di **Spazio di Probabilità**[cite: 535].

2.4 Esempi Costruttivi

Esempio 1: Ipotesi di Equiprobabilità (Il Dado) Supponiamo di lanciare il dado e assumiamo che ogni faccia abbia la stessa probabilità di uscire: $Pr(\{1\}) = Pr(\{2\}) = \dots = Pr(\{6\}) = p$ [cite: 410, 412, 539]. Sfruttando l'assioma di normalizzazione e l'additività:

$$1 = Pr(\Omega) = Pr\left(\bigcup_{i=1}^6 \{i\}\right) = \sum_{i=1}^6 Pr(\{i\}) = 6p$$

[cite: 413, 414] Ne consegue che $p = \frac{1}{6}$ [cite: 415, 547]. Se vogliamo calcolare la probabilità di un evento composto, come $A = \{1, 2\}$, applichiamo l'additività su eventi disgiunti: $Pr(\{1, 2\}) = Pr(\{1\}) + Pr(\{2\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ [cite: 416]. In generale, sotto l'ipotesi di equiprobabilità, $Pr(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$ (casi favorevoli su casi possibili) [cite: 417, 418].

Esempio 2: Probabilità Geometrica (Il Bersaglio) Consideriamo un bersaglio circolare diviso in 3 aree: il centro (area 3) con raggio $\frac{1}{3}r$, l'anello medio (area 2) esteso fino a $\frac{2}{3}r$, e l'anello esterno (area 1) esteso fino a r [cite: 428, 431, 432, 554, 555, 556]. Lo spazio campionario dei punteggi è $\Omega = \{1, 2, 3\}$ [cite: 428, 557]. Assumendo di colpire sempre il bersaglio e che la probabilità di colpire una determinata area sia proporzionale all'area geometrica stessa [cite: 424, 426, 427, 558], calcoliamo:

- $Pr(\{3\}) = \frac{\pi(\frac{1}{3}r)^2}{\pi r^2} = \frac{1}{9}$ [cite: 433, 562]
- $Pr(\{2\}) = \frac{\pi(\frac{2}{3}r)^2 - \pi(\frac{1}{3}r)^2}{\pi r^2} = \frac{3}{9}$ [cite: 434, 562]
- $Pr(\{1\}) = \frac{\pi r^2 - \pi(\frac{2}{3}r)^2}{\pi r^2} = \frac{5}{9}$ [cite: 435, 560]

Possiamo verificare l'assioma di normalizzazione: $\frac{5}{9} + \frac{3}{9} + \frac{1}{9} = 1$ [cite: 436]. La probabilità di colpire l'area 2 o 3 sarà l'unione disgiunta: $Pr(\{2, 3\}) = \frac{3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$ [cite: 437].

2.5 Le 4 Regole (Proprietà) della Probabilità

Dagli assiomi discendono logicamente diverse proprietà fondamentali.

Regola 1: Probabilità del Complementare Se A è un evento, allora la probabilità del suo complementare è:

$$Pr(A^c) = 1 - Pr(A)$$

[cite: 439, 440] *Dimostrazione:* Poiché $\Omega = A \cup A^c$ e $A \cap A^c = \emptyset$, per il secondo e il terzo assioma si ha che $Pr(\Omega) = Pr(A \cup A^c) = Pr(A) + Pr(A^c) = 1$ [cite: 441, 442, 443, 444]. Da questa regola deriva immediatamente che la probabilità dell'evento impossibile è nulla: $Pr(\emptyset) = 1 - Pr(\Omega) = 1 - 1 = 0$ [cite: 446].

Regola 2: Probabilità dell'Unione Se A e B sono due eventi qualsiasi (anche compatibili), la probabilità della loro unione è:

$$Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A \cap B)$$

[cite: 448, 450] *Dimostrazione:* Possiamo partizionare l'unione come unione disgiunta $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$ [cite: 451]. Calcolando la probabilità: $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B \cap A^c)$ [cite: 455]. Inoltre, sappiamo che B può essere diviso in due parti disgiunte: $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ [cite: 452], da cui $Pr(B) = Pr(A \cap B) + Pr(A^c \cap B)$ [cite: 455]. Sostituendo quest'ultimo termine nella prima equazione, si ottiene la tesi [cite: 455].

Regola 3: Monotonia della Probabilità Se un evento A è sottoinsieme di B ($A \subseteq B$), allora:

$$Pr(A) \leq Pr(B)$$

[cite: 457, 458] *Dimostrazione:* Se $A \subseteq B$, possiamo scrivere B come l'unione disgiunta dell'insieme A e della parte di B che non sta in A : $B = A \cup (A^c \cap B)$ [cite: 459, 460]. Applicando l'additività: $Pr(B) = Pr(A) + Pr(A^c \cap B)$ [cite: 461]. Essendo le probabilità sempre non negative (primo assioma, $Pr(A^c \cap B) \geq 0$), segue necessariamente che $Pr(B) \geq Pr(A)$ [cite: 463].

Regola 4: Disuguaglianza di Bonferroni Dai principi appena esposti, deriva un limite fondamentale applicabile a qualsiasi evento A : poiché ogni evento A è un sottoinsieme di Ω ($A \subseteq \Omega$), applicando la Regola 3 si ottiene che $Pr(A) \leq Pr(\Omega) = 1$ [cite: 464, 465, 466]. Le probabilità sono quindi sempre confinate nell'intervallo $[0, 1]$. Esistono formulazioni più avanzate della Disuguaglianza di Bonferroni per l'intersezione di eventi, ma si basano tutte sui principi di subadditività [cite: 467].

2.6 Costruzione di una Probabilità su spazi Numerabili

Quando lo spazio campionario Ω è infinito ma numerabile, possiamo costruire una probabilità assegnando ad ogni evento elementare ω_i un "peso" $p(\omega_i)$ [cite: 468, 472, 474], tale che rispetti gli assiomi: $p(\omega_i) \geq 0$ e $\sum_{i=1}^{+\infty} p(\omega_i) = 1$ [cite: 475]. La probabilità di un qualsiasi evento A sarà semplicemente la somma dei pesi degli eventi elementari che lo compongono: $Pr(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i)$ [cite: 476].

Paradosso dell'Equiprobabilità su insiemi infiniti: È possibile assegnare a tutti gli elementi di uno spazio infinito numerabile (come $\mathbb{N}$) la stessa esatta probabilità? Se supponiamo un'ipotesi di equiprobabilità $p(\omega_i) = p$, l'assioma di normalizzazione impone che $\sum_{i=1}^{+\infty} p = 1$ [cite: 477, 480]. Tuttavia, se $p = 0$, la serie infinita somma a 0. Se $p > 0$ (per quanto piccolo), la serie infinita diverge a $+\infty$ [cite: 480]. **Conclusione:** Non è matematicamente possibile distribuire una probabilità uniforme su un insieme infinito numerabile [cite: 480].

Nota Teorica (Opzionale, esterna al programma d'esame): Fino ad ora abbiamo applicato la funzione di probabilità all'Insieme delle Parti $\mathcal{P}(\Omega)$. Se lo spazio campionario è finito o infinito numerabile, questo non genera contraddizioni [cite: 718, 719]. Se però Ω è continuo (es. l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$), definire una probabilità su *tutti* i sottoinsiemi genera paradossi logici insormontabili [cite: 720]. Per questo, in probabilità avanzata, lo spazio degli eventi non è l'intero $\mathcal{P}(\Omega)$, ma un suo sottoinsieme strutturato chiamato **Tribù** o **σ -algebra** (es. la σ -algebra di Borel), in grado di garantire il rispetto degli assiomi [cite: 570, 573, 577, 720]. Il professore ha segnalato questo concetto unicamente per completezza e curiosità intellettuale [cite: 566, 567, 568].

3 Lezione 3: Probabilità su Spazi Numerabili, Spazi Prodotto e Applicazioni

3.1 Costruzione di Probabilità su Spazi Numerabili: Il caso della Moneta

Come accennato nella lezione precedente, su uno spazio campionario infinito numerabile $\Omega = \{\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots\}$ possiamo costruire una probabilità assegnando a ogni evento un peso $p(\omega_n)$, a patto che $\sum_{n=0}^{+\infty} p(\omega_n) = 1$.

Esempio (Lancio di una moneta fino alla prima Testa): Una moneta viene lanciata ripetutamente finché non esce Testa. Sia n il numero di Croci ottenute prima della prima Testa. Lo spazio campionario è $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$. La probabilità di ottenere esattamente n Croci seguite da una Testa è data da:

$$Pr(\{n\}) = \frac{1}{2^{n+1}}$$

Verifichiamo innanzitutto l'assioma di normalizzazione sfruttando la serie geometrica $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ (valida per $|q| < 1$):

$$Pr(\Omega) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-1/2}\right) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

Vogliamo ora calcolare la probabilità dell'evento $E = \{n \text{ è pari}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$. Invece di calcolare direttamente questa somma, risulta più agevole calcolare la probabilità dell'evento complementare, ovvero $E^c = \{n \text{ è dispari}\} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

$$Pr(E^c) = Pr(\{1\}) + Pr(\{3\}) + Pr(\{5\}) + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} Pr(\{2k+1\})$$

Sostituendo la probabilità definita:

$$Pr(E^c) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{(2k+1)+1}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2k+2}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{4^{k+1}} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k$$

Risolvendo la serie geometrica con ragione $q = 1/4$:

$$Pr(E^c) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-1/4}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$$

Infine, sfruttando la regola dell'evento complementare:

$$Pr(E) = 1 - Pr(E^c) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

3.2 Spazio Campionario Prodotto e Probabilità Prodotto

Spesso gli esperimenti aleatori sono composti da sotto-esperimenti (es. lanciare più dadi, o estrarre da più urne).

Definizione (Spazio Campionario Prodotto): Data una famiglia di spazi campionario Ω_i (con $i \in I$, dove I ha cardinalità finita), si definisce spazio campionario prodotto il prodotto cartesiano degli spazi singoli:

$$\Omega = \times_{i \in I} \Omega_i$$

Definizione (Probabilità Prodotto): Se su ogni spazio Ω_i è definita una funzione di probabilità Pr_i , per un evento composto $A = \prod_{i \in I} A_i$ (con $A_i \in \mathcal{P}(\Omega_i)$), la Probabilità Prodotto sull'intero spazio Ω è definita come:

$$Pr(A) = Pr\left(\prod_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} Pr_i(A_i)$$

Esempio: Lancio di due monete

- Prima moneta: $\Omega_1 = \{T, C\}$, con probabilità marginali $Pr_1(T) = \frac{1}{2}$ e $Pr_1(C) = \frac{1}{2}$.
- Seconda moneta: $\Omega_2 = \{T, C\}$, con probabilità marginali $Pr_2(T) = \frac{1}{2}$ e $Pr_2(C) = \frac{1}{2}$.
- Spazio prodotto: $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)\}$.

Calcoliamo la probabilità dell'evento combinato (T, T) :

$$Pr((T, T)) = Pr_1(T) \cdot Pr_2(T) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

3.3 Esercizio sulle Regole della Probabilità (Test di Spazio Prodotto)

Testo: Su uno spazio campionario ci sono due eventi $A, B \subseteq \Omega$. È noto che:

$$Pr(A^c) = 0.3, \quad Pr(B) = 0.6, \quad Pr(A \cap B^c) = 0.5$$

Questa situazione può essere descritta da una probabilità prodotto (ossia, gli eventi agiscono come se provenissero da due sotto-esperimenti separati e non interconnessi)?

Soluzione: Ricaviamo prima le probabilità marginali dirette:

$$Pr(A) = 1 - Pr(A^c) = 1 - 0.3 = 0.7$$

$$Pr(B^c) = 1 - Pr(B) = 1 - 0.6 = 0.4$$

Se lo spazio fosse un puro spazio prodotto (eventi indipendenti), dovrebbe valere l'uguaglianza $Pr(A \cap B^c) = Pr(A) \cdot Pr(B^c)$. Verifichiamo:

$$Pr_p(A \cap B^c) = 0.7 \cdot 0.4 = 0.28$$

Poiché il testo ci dice che $Pr(A \cap B^c) = 0.5 \neq 0.28$, **la probabilità prodotto non descrive il nostro problema**. Vi è una dipendenza tra i due eventi.

Risolviamo per via insiemistica il calcolo delle restanti intersezioni: Sapendo che l'evento A può essere partizionato in $A = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$, abbiamo:

$$Pr(A) = Pr(A \cap B^c) + Pr(A \cap B) \implies 0.7 = 0.5 + Pr(A \cap B) \implies Pr(A \cap B) = 0.2$$

Allo stesso modo per $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$:

$$Pr(B) = Pr(B \cap A) + Pr(B \cap A^c) \implies 0.6 = 0.2 + Pr(B \cap A^c) \implies Pr(B \cap A^c) = 0.4$$

Infine, per l'evento intersezione dei complementari (Né A né B), usiamo la Legge di De Morgan e la Regola dell'Unione:

$$Pr(A^c \cap B^c) = Pr((A \cup B)^c) = 1 - Pr(A \cup B)$$

$$Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A \cap B) = 0.7 + 0.6 - 0.2 = 1.1$$

(Nota matematica: In questo problema i dati di partenza generano un paradosso ($Pr(A \cup B) > 1$). Questo dimostra che la terna di probabilità fornita nel testo originario non è coerente con gli assiomi di Kolmogorov per uno spazio di probabilità valido, un tipico esercizio per verificare la consistenza delle assegnazioni).

3.4 Esercizi Aggiuntivi di Calcolo

Esercizio (Estrazione da un mazzo di carte): Si estrae una carta a caso da un mazzo di 52 carte. Lo spazio campionario è $\Omega = \{1, 2, \dots, 52\}$, in cui i semi sono suddivisi in blocchi da 13 carte e le figure sono le carte $\{11, 12, 13\}$ di ogni seme. Siano gli eventi:

- $A_1 = \{\text{"È uscita una figura"}\} \implies \#A_1 = 4 \times 3 = 12$
- $A_2 = \{\text{"È uscita una carta di fiori"}\} \implies \#A_2 = 13$

Vogliamo calcolare la probabilità di estrarre "una figura O una carta di fiori", cioè $Pr(A_1 \cup A_2)$. Essendo in equiprobabilità:

$$Pr(A_1) = \frac{12}{52}, \quad Pr(A_2) = \frac{13}{52}$$

L'intersezione $A_1 \cap A_2$ è l'evento "figura di fiori", che contiene 3 carte (J, Q, K di fiori):

$$Pr(A_1 \cap A_2) = \frac{3}{52}$$

Applicando la Regola dell'Unione:

$$Pr(A_1 \cup A_2) = Pr(A_1) + Pr(A_2) - Pr(A_1 \cap A_2) = \frac{12}{52} + \frac{13}{52} - \frac{3}{52} = \frac{22}{52}$$

Esercizio (Indagine su un prodotto): Si chiede a tre signore se utilizzano o meno un certo prodotto. S significa "Sì", N significa "No". Lo spazio campionario è formato da tutte le possibili triplette di risposte (Spazio Prodotto $\Omega = \{S, N\}^3$):

$$\Omega = \{(S, S, S), (S, S, N), (S, N, S), (N, S, S), (S, N, N), (N, S, N), (N, N, S), (N, N, N)\}$$

L'evento $E_1 = \text{"almeno due donne usano il prodotto"}$ è l'unione degli esiti con due o tre S :

$$E_1 = \{(S, S, S), (S, S, N), (S, N, S), (N, S, S)\}$$

In logica degli eventi, è importante riconoscere i sotto-pattern. L'evento formale $E_2 = \{(S, S, S), (N, S, S), (S, S, N), (N, S, N)\}$ si può semplificare descrittivamente notando che la componente centrale (la seconda signora) è costantemente fissata a S . Dunque equivale descrittivamente all'evento "La seconda signora usa il prodotto".

4 Lezione 4: Calcolo Combinatorio ed Esercizi Pratici

4.1 Esercizio Introduttivo: Lancio di Due Dadi

Riprendiamo l'esperimento del lancio di due dadi a sei facce bilanciati. Lo spazio campionario di un singolo dado è $\Omega_i = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con probabilità uniforme $Pr_i(\{j\}) = \frac{1}{6}$. Lo spazio prodotto dell'esperimento combinato è $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$, contenente $6 \times 6 = 36$ eventi elementari (coppie ordinate (j, k)). La probabilità di ogni singola coppia è:

$$Pr((j, k)) = Pr_1(\{j\}) \cdot Pr_2(\{k\}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

Calcoliamo le probabilità di tre eventi specifici:

1. $A_1 = \{\text{La somma dei dadi è un numero pari}\}$

La somma è pari se escono due numeri pari o due numeri dispari. Contando le caselle in una griglia 6×6 , i casi favorevoli sono esattamente la metà.

$$Pr(A_1) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

2. $A_2 = \{\text{La somma dei dadi è uguale a 5}\}$

Gli esiti favorevoli sono le coppie: $(4, 1), (3, 2), (2, 3), (1, 4)$.

$$Pr(A_2) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

3. $A_3 = \{\text{La differenza in valore assoluto è 3}\}$

Gli esiti favorevoli sono: $(1, 4), (4, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 6), (6, 3)$.

$$Pr(A_3) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

4.2 Fondamenti di Calcolo Combinatorio

Il calcolo combinatorio è lo strumento matematico che ci permette di contare la cardinalità degli insiemi (i "casi favorevoli" e i "casi possibili") senza doverli enumerare uno per uno.

Dato un insieme $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ di n oggetti distinti, un **allineamento** (o r -upla) è una sequenza ordinata di r oggetti $(i_1, i_2, \dots, i_r)$ estratti da S . Due allineamenti si considerano diversi se:

1. Contengono oggetti diversi.
2. Gli oggetti appaiono in un ordine diverso.
3. Gli oggetti si ripetono un numero diverso di volte.

4.2.1 1. Disposizioni con Ripetizione ($D_{n,r}^*$)

In questo caso, l'ordine è **importante** e gli oggetti **possono ripetersi**. Due allineamenti differiscono per gli oggetti, per l'ordine o per le ripetizioni. Formula:

$$D_{n,r}^* = n^r$$

Esempio: Quanti codici di 3 lettere (anche ripetute) si possono formare con un alfabeto di 26 lettere? $\implies 26^3$.

4.2.2 2. Disposizioni Senza Ripetizione ($D_{n,r}$)

In questo caso, l'ordine è **importante**, ma gli oggetti **non possono ripetersi** (estrazione senza reimmissione). Formula:

$$D_{n,r} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-r+1)$$

Introducendo la notazione fattoriale ($n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$, con $0! = 1$), la formula si compatta in:

$$D_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

4.2.3 3. Permutazioni Semplici (P_n)

Le permutazioni sono un caso particolare delle disposizioni senza ripetizione in cui si selezionano tutti gli elementi disponibili ($r = n$). Ci dicono in quanti modi si possono ordinare n elementi. Formula:

$$P_n = D_{n,n} = n!$$

Esempio: In quanti modi 3 persone possono sedersi su 3 sedie? $P_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

4.2.4 4. Combinazioni Semplici ($C_{n,r}$ o Coefficiente Binomiale)

Nelle combinazioni, l'ordine **NON è importante** e gli oggetti **non possono ripetersi**. Un allineamento è solo un sottoinsieme di elementi. Per ottenere le combinazioni, si calcolano le disposizioni e si dividono per il numero di permutazioni dei gruppi estratti (per eliminare i "duplicati" dovuti al solo cambio di ordine). Formula:

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{D_{n,r}}{P_r} = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

4.3 Esempi Applicativi di Calcolo Combinatorio

Esempio 1: Il Comitato Dobbiamo formare un comitato di 5 persone scegliendole a caso da un gruppo di 10. Poiché una persona non può comparire due volte (nessuna ripetizione) e l'ordine con cui vengono scelte non cambia la composizione del comitato (ordine non importante), utilizziamo le Combinazioni semplici:

$$C_{10,5} = \binom{10}{5} = \frac{10!}{5! 5!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 252$$

Esempio 2: La scimmia dattilografa Una tastiera ha 100 tasti: 20 consonanti, 6 vocali e gli altri simboli. Una scimmia preme a caso 3 tasti (ammettendo che possa ripremere lo stesso tasto). Qual è la probabilità che scriva una "parola" formata da una consonante e due vocali (in questo esatto ordine)?

- Casi possibili ($\#\Omega$): Disposizioni con ripetizione di 100 elementi in 3 posti $\Rightarrow D_{100,3}^* = 100^3$.
- Casi favorevoli ($\#A$): 20 scelte per la prima lettera, 6 per la seconda, 6 per la terza $\Rightarrow 20 \cdot 6 \cdot 6$.

$$Pr(A) = \frac{20 \cdot 6 \cdot 6}{100^3} = \frac{720}{1.000.000} \approx 0.00072$$

Esempio 3: Anagrammi di ABRACADABRA Qual è la probabilità che estraendo casualmente 11 lettere da un'urna (contenente 5 'A', 2 'B', 2 'R', 1 'C', 1 'D') esse compongano esattamente la parola ABRACADABRA? Le possibili parole (permutazioni con ripetizione) formabili considerando indistinguibili le lettere uguali sono:

$$\frac{11!}{5! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 83.160$$

Poiché c'è una sola stringa corretta ("ABRACADABRA"), la probabilità è:

$$Pr = \frac{1}{83.160}$$

Esempio 4: Estrazione di Palline e Modello Ipergeometrico Un'urna contiene 30 palline bianche e 70 rosse. Ne estraiamo 10 **senza reimmissione**. Qual è la probabilità di ottenere esattamente 5 palline bianche (e quindi 5 rosse)? Dato che l'ordine non conta, operiamo con i sottoinsiemi (Combinazioni).

- Casi possibili ($\#\Omega$): Moduli in cui posso estrarre 10 palline dal totale di 100 $\implies C_{100,10} = \binom{100}{10}$.
- Casi favorevoli ($\#A$): Devo estrarre 5 bianche dalle 30 disponibili $\binom{30}{5}$ E 5 rosse dalle 70 disponibili $\binom{70}{5}$.

Applicando il principio di moltiplicazione per eventi indipendenti nell'estrazione:

$$Pr = \frac{\binom{30}{5} \cdot \binom{70}{5}}{\binom{100}{10}} \approx 0.0996$$

Esempio 5: Il Paradosso dei Compleanni Assumendo che l'anno abbia 365 giorni e che i compleanni siano distribuiti uniformemente, determinare la probabilità che in un gruppo di n persone (con $n \leq 365$), tutte abbiano il compleanno in giorni diversi.

- Casi possibili ($\#\Omega$): Ognuna delle n persone può compiere gli anni in qualsiasi dei 365 giorni (Disposizioni con ripetizione) $\implies 365^n$.
- Casi favorevoli ($\#A$): Dobbiamo assegnare n giorni diversi alle n persone (Disposizioni senza ripetizione) $\implies D_{365,n} = 365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)$.

$$Pr(\text{"Nessun compleanno in comune"}) = \frac{D_{365,n}}{365^n} = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$$

Se $n > 365$, per il principio dei cassetti di Dirichlet, la probabilità diventa ovviamente 0.

5 Lezione 5: Probabilità Condizionata e Teorema delle Probabilità Totali

5.1 Probabilità Condizionata

Spesso, l'avverarsi di un evento modifica la probabilità che si verifichi un altro evento. Quando restringiamo il nostro spazio campionario iniziale in base a una nuova informazione (l'evento condizionante), parliamo di probabilità condizionata.

Definizione (Probabilità Condizionata): Sia (Ω, Pr) uno spazio probabilizzato. Fissato un evento H tale che $Pr(H) > 0$ (l'evento che sappiamo essere già accaduto o che assumiamo come condizione), si definisce probabilità condizionale di A dato H :

$$Pr(A|H) = \frac{Pr(A \cap H)}{Pr(H)}$$

Spazio di Probabilità Condizionale: L'evento H diventa di fatto il nuovo "universo" dei casi possibili. Lo spazio originale (Ω, Pr) viene sostituito dallo spazio (Ω_H, Pr_H) , dove:

- Il nuovo spazio campionario è $\Omega_H = H$.
- Se consideriamo un evento A , la parte di A che può realizzarsi è solo l'intersezione $A \cap H$.
- La nuova probabilità dell'evento certo diventa $Pr(H|H) = \frac{Pr(H \cap H)}{Pr(H)} = 1$.

Esempio 1: Lancio di due dadi (Somma condizionata) Si lanciano due dadi bilanciati a 6 facce. Sappiamo che *la somma dei due dadi è 6* (Evento H). Qual è la probabilità che il primo dado abbia dato 3 (Evento A)?

- $H = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\} \implies Pr(H) = \frac{5}{36}$
- $A = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \implies Pr(A) = \frac{6}{36}$
- Intersezione (Somma 6 e primo dado 3): $A \cap H = \{(3, 3)\} \implies Pr(A \cap H) = \frac{1}{36}$

Applicando la formula:

$$Pr(A|H) = \frac{Pr(A \cap H)}{Pr(H)} = \frac{1/36}{5/36} = \frac{1}{5}$$

Esempio 2: Ruote di bicicletta difettose Una fabbrica effettua due controlli. $A =$ "Il controllo C_1 è superato", $B =$ "Il controllo C_2 è superato". Dati: $Pr(A) = 0.8$, $Pr(B) = 0.9$, $Pr(A \cap B) = 0.75$. Se sappiamo che *la ruota è difettosa* (Evento H), qual è la probabilità che non abbia superato il controllo C_1 ?

Una ruota è difettosa se fallisce almeno un controllo, quindi $H = A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$.

$$Pr(H) = 1 - Pr(A \cap B) = 1 - 0.75 = 0.25$$

Vogliamo calcolare $Pr(A^c|H)$:

$$Pr(A^c|H) = \frac{Pr(A^c \cap H)}{Pr(H)}$$

Poiché l'evento "fallire C_1 " (A^c) implica necessariamente che la ruota sia difettosa (H), si ha che $A^c \subset H$. L'intersezione $A^c \cap H$ è semplicemente A^c .

$$Pr(A^c) = 1 - Pr(A) = 1 - 0.8 = 0.2$$

$$Pr(A^c|H) = \frac{Pr(A^c)}{Pr(H)} = \frac{0.2}{0.25} = 0.8$$

5.2 Legge del Prodotto (o delle Probabilità Composte)

Dalla formula della probabilità condizionata possiamo ricavare la probabilità dell'intersezione di eventi, utile quando avvengono in successione.

$$Pr(A \cap B) = Pr(A|B) \cdot Pr(B) = Pr(B|A) \cdot Pr(A)$$

Questa regola si generalizza per n eventi (es. 3 eventi):

$$Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = Pr(A_1) \cdot Pr(A_2|A_1) \cdot Pr(A_3|A_1 \cap A_2)$$

Esempio: Lancio di 3 dadi consecutivi Qual è la probabilità che i punteggi realizzati nei tre lanci siano tutti e tre differenti?

- $A_1 =$ Qualunque punteggio nel primo lancio $\implies Pr(A_1) = 1$ (o $6/6$)
- $A_2 =$ Punteggio diverso dal primo $\implies Pr(A_2|A_1) = \frac{5}{6}$
- $A_3 =$ Punteggio diverso dai primi due $\implies Pr(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{4}{6}$

$$Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$$

(Si noti che questo coincide con il calcolo combinatorio delle disposizioni senza ripetizione: $\frac{D_{6,3}}{6^3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{216} = \frac{5}{9}$).

5.3 Teorema delle Probabilità Totali

Prima di introdurre il teorema, dobbiamo definire il concetto di Partizione.

Definizione (Classe Completa di eventi / Partizione): Una famiglia di eventi numerabile $\{A_n\}_{n=1}^{+\infty}$ è detta partizione dello spazio campionario Ω se:

1. Gli eventi coprono tutto lo spazio: $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega$
2. Gli eventi sono a due a due disgiunti: $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$.

Teorema (Probabilità Totali): Consideriamo uno spazio probabilizzato e una partizione di Ω data dagli eventi A_n , tutti con probabilità non nulla ($Pr(A_n) > 0$). Consideriamo un evento qualsiasi $B \subseteq \Omega$. La probabilità globale dell'evento B si può calcolare frammentandolo nelle sue intersezioni con i pezzi della partizione:

$$Pr(B) = \sum_{n=1}^{+\infty} Pr(A_n \cap B)$$

Utilizzando la formula della probabilità condizionata, la formula operativa diventa:

$$Pr(B) = \sum_{n=1}^{+\infty} Pr(B|A_n) \cdot Pr(A_n)$$

Esempio: Le due Urne Abbiamo due scatole, U_1 (5 palline bianche, 10 nere) e U_2 (8 palline bianche, 10 nere). Scegliamo a caso (con uguale probabilità) una scatola ed estraiamo una pallina. Qual è la probabilità complessiva di osservare una pallina bianca (B)?

La scelta della scatola crea una partizione dello spazio:

- Probabilità di scegliere le scatole: $Pr(U_1) = \frac{1}{2}$, $Pr(U_2) = \frac{1}{2}$
- Probabilità condizionata di estrarre Bianca se sono in U_1 : $Pr(B|U_1) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$
- Probabilità condizionata di estrarre Bianca se sono in U_2 : $Pr(B|U_2) = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$

Applichiamo il Teorema delle Probabilità Totali:

$$Pr(B) = Pr(B|U_1) \cdot Pr(U_1) + Pr(B|U_2) \cdot Pr(U_2)$$

$$Pr(B) = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6} + \frac{4}{18} = \frac{3}{18} + \frac{4}{18} = \frac{7}{18}$$

6 Lezione 6: Il Paradosso di Simpson, Teorema di Bayes e Indipendenza Stocastica

6.1 Il Paradosso di Simpson

Il Paradosso di Simpson è un fenomeno statistico in cui un trend che appare in diversi gruppi di dati scompare, o addirittura si inverte, quando i gruppi vengono combinati. Questo paradosso dimostra l'importanza di considerare i pesi (o le dimensioni) dei sottogruppi prima di trarre conclusioni affrettate sui dati aggregati.

Esempio 1: Gigi e le caramelle alla menta Consideriamo due stanze (A e B), ciascuna con due scatole (una bianca e una nera) contenenti caramelle alla menta (M) e liquirizia (L).

- **Stanza A:** Scatola Bianca = 90 M, 10 L (90% Menta). Scatola Nera = 720 M, 180 L (80% Menta). $\implies$ Conviene pescare dalla Bianca ($Pr(M|b, A) > Pr(M|n, A)$).
- **Stanza B:** Scatola Bianca = 160 M, 640 L (20% Menta). Scatola Nera = 20 M, 180 L (10% Menta). $\implies$ Conviene pescare dalla Bianca ($Pr(M|b, B) > Pr(M|n, B)$).

Stanza C (Unione delle scatole): Versiamo il contenuto delle due scatole Bianche in una nuova scatola Bianca, e quello delle due Nere in una nuova scatola Nera.

- Nuova Scatola Bianca: $90 + 160 = 250$ M, $10 + 640 = 650$ L $\implies$ Totale 900.
 $Pr(M|b, C) = \frac{250}{900} \approx 27.8\%$
- Nuova Scatola Nera: $720 + 20 = 740$ M, $180 + 180 = 360$ L $\implies$ Totale 1100.
 $Pr(M|n, C) = \frac{740}{1100} \approx 67.3\%$

Conclusione paradossale: Anche se la scatola bianca era preferibile in entrambe le singole stanze, a livello aggregato la scatola nera diventa nettamente più vantaggiosa.

Esempio 2: Efficacia di un farmaco Testiamo un farmaco (T = Trattamento, C = Controllo/Placebo) per curare una malattia (S = Successo/Guarigione, I = Insuccesso) su Maschi (M) e Femmine (F). Analizzando i dati aggregati:

$$Pr(S|T) = \frac{8 + 12}{8 + 12 + 5 + 15} = \frac{20}{40} = 0.5$$

$$Pr(S|C) = \frac{4 + 2}{4 + 2 + 3 + 3} = \frac{6}{12} = 0.5$$

Sembrerebbe che il farmaco sia inefficace ($Pr(S|T) = Pr(S|C)$). Tuttavia, analizzando i generi separatamente:

- Maschi: $Pr(S|T, M) = \frac{8}{13} \approx 0.615$ contro $Pr(S|C, M) = \frac{4}{7} \approx 0.571 \implies$ Farmaco utile.
- Femmine: $Pr(S|T, F) = \frac{12}{27} \approx 0.444$ contro $Pr(S|C, F) = \frac{2}{5} = 0.400 \implies$ Farmaco utile.

Spiegazione matematica tramite le **Probabilità Totali**:

$$Pr(S|T) = Pr(S|T, M)Pr(M|T) + Pr(S|T, F)Pr(F|T)$$

Il farmaco appare inefficace a livello aggregato perché i Maschi (che hanno un tasso di guarigione base più alto, anche col placebo) sono stati assegnati in maggioranza al gruppo di Controllo, mentre le Femmine sono finite in maggioranza nel gruppo di Trattamento. I pesi distorti $Pr(M|T)$ alterano la media globale.

6.2 Il Teorema di Bayes

Il Teorema di Bayes governa la revisione delle probabilità alla luce di nuove informazioni sperimentali. È la formula che permette di "invertire" la probabilità condizionata.

Teorema: Sia $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ una partizione dello spazio campionario (una classe completa di eventi disgiunti) con $Pr(A_i) > 0$. Sia B un evento qualsiasi con $Pr(B) > 0$. Allora:

$$Pr(A_i|B) = \frac{Pr(A_i) \cdot Pr(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} Pr(A_j) \cdot Pr(B|A_j)}$$

Dimostrazione: Dalla definizione di probabilità condizionata:

$$Pr(A_i|B) = \frac{Pr(A_i \cap B)}{Pr(B)}$$

Applicando la legge del prodotto al numeratore si ottiene $Pr(A_i \cap B) = Pr(B|A_i) \cdot Pr(A_i)$. Applicando il Teorema delle Probabilità Totali al denominatore per partizionare l'evento B , si ottiene $\sum_{j=1}^{\infty} Pr(B|A_j) \cdot Pr(A_j)$. Sostituendo si ha la tesi.

Terminologia:

- $Pr(A_i)$: Probabilità **a priori** (iniziale).
- $Pr(B|A_i)$: **Verosimiglianza** (probabilità di osservare B data l'ipotesi A_i).
- $Pr(A_i|B)$: Probabilità **a posteriori** (finale).

Esercizio: Associazione Sportiva In un'associazione sportiva:

- Il 26% sono Maschi (M), il 74% Femmine (F).
- Il 45% dei Maschi pratica pallacanestro (A).
- Il 25% delle Femmine pratica pallacanestro (A).

Scegliendo a caso un giocatore di pallacanestro, qual è la probabilità che sia maschio? Cerchiamo $Pr(M|A)$:

$$Pr(M|A) = \frac{Pr(A|M) \cdot Pr(M)}{Pr(A|M) \cdot Pr(M) + Pr(A|F) \cdot Pr(F)}$$
$$Pr(M|A) = \frac{0.45 \cdot 0.26}{(0.45 \cdot 0.26) + (0.25 \cdot 0.74)} = \frac{0.117}{0.117 + 0.185} = \frac{0.117}{0.302} \approx 0.387$$

6.3 Indipendenza Stocastica

Definizione: Dato uno spazio di probabilità (Ω, Pr) , due eventi A e B si dicono **stocasticamente indipendenti** se e solo se la probabilità della loro intersezione è il prodotto delle singole probabilità:

$$Pr(A \cap B) = Pr(A) \cdot Pr(B)$$

Se $Pr(B) > 0$, questa definizione equivale a dire che $Pr(A|B) = Pr(A)$. Sapere che B si è verificato non altera in alcun modo la probabilità che si verifichi A .

Attenzione: Incompatibilità $\neq$ Indipendenza. Due eventi A e B con probabilità positive ($Pr(A) > 0, Pr(B) > 0$) che sono *incompatibili* (disgiunti, cioè $Pr(A \cap B) = 0$) **non possono** essere indipendenti, poiché $0 \neq Pr(A) \cdot Pr(B)$. Se A e B sono indipendenti, lo sono anche i loro complementari (es. A^c e B , A^c e B^c).

Esempio: Lancio di un dado bilanciato $A = \{2, 4, 6\}$ (Pari), $B = \{3, 6\}$ (Multipli di 3).

$$Pr(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad Pr(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

L'intersezione è $A \cap B = \{6\}$, la cui probabilità è $\frac{1}{6}$. Poiché $Pr(A \cap B) = \frac{1}{6} = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right) = Pr(A) \cdot Pr(B)$, i due eventi **sono stocasticamente indipendenti**.

Esempio: Lancio di un dado TRUCCATO Consideriamo lo stesso dado, ma con probabilità alterate: $Pr(\{i\}) = 1/12$ per $i = 1, 2, 3, 4$ e $Pr(\{i\}) = 1/3$ per $i = 5, 6$.

$$Pr(A) = Pr(\{2, 4, 6\}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$Pr(B) = Pr(\{3, 6\}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$$

L'intersezione $A \cap B = \{6\}$ ha probabilità $Pr(\{6\}) = \frac{1}{3}$. Poiché $Pr(A) \cdot Pr(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{24} \neq \frac{1}{3}$, con questo dado truccato gli eventi **non sono stocasticamente indipendenti**.

6.3.1 Indipendenza Generalizzata per n eventi

La condizione di indipendenza si estende a una famiglia di n eventi $A_1, A_2, \dots, A_n$. Essi sono mutuamente indipendenti se per **ogni sottoinsieme** di k eventi ($k \leq n$) vale la regola del prodotto:

$$Pr(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \prod_{j=1}^k Pr(A_{i_j})$$

Per 3 eventi A_1, A_2, A_3 , questo richiede la verifica di 4 uguaglianze: l'indipendenza a coppie (A_1 con A_2 , A_1 con A_3 , A_2 con A_3) e l'indipendenza globale $Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = Pr(A_1)Pr(A_2)Pr(A_3)$.

7 Lezione 7: Variabili Aleatorie Discrete

7.1 Introduzione alle Variabili Aleatorie

Fino ad ora abbiamo descritto gli esiti di un esperimento aleatorio tramite un generico spazio campionario Ω , i cui elementi potevano essere di varia natura (numeri, colori, stringhe di testo come "Testa/Croce", sequenze, ecc.).

Molto spesso, però, non siamo interessati all'esito "grezzo" dell'esperimento in sé, ma a una sua **sintesi numerica** o a una specifica quantità misurabile che ne deriva (ad esempio: non la sequenza esatta di Teste e Croci, ma solo il *numero totale* di Teste; non i singoli valori dei due dadi, ma la loro *somma*).

Per formalizzare questo concetto, introduciamo le Variabili Aleatorie. **Definizione (Variabile Aleatoria - V.A.):** Dato uno spazio probabilizzato (Ω, Pr) , una Variabile Aleatoria X è una funzione (un'applicazione) che associa a ogni evento elementare $\omega \in \Omega$ uno e un solo numero reale $x \in \mathbb{R}$:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

Il Supporto di una V.A.: Si definisce Supporto (o codominio/immagine) della variabile aleatoria X , denotato con R_X , l'insieme di tutti i valori reali che la funzione X può assumere al variare di ω in Ω . A seconda delle caratteristiche matematiche dell'insieme R_X , le variabili aleatorie si classificano in:

- **Discrete:** Se il supporto R_X è un insieme **finito** o **infinito numerabile** (es. $\mathbb{N}$).
- **Continue:** Se il supporto R_X è un insieme **infinito non numerabile** (es. un intervallo in $\mathbb{R}$).

Esempio: Lancio di due monete Lo spazio campionario degli esiti è $\Omega = \{(C, C), (C, T), (T, C), (T, T)\}$. Se definiamo la V.A. X come "Il numero totale di Teste ottenute", la funzione agisce così:

- $X((C, C)) = 0$
- $X((C, T)) = 1$
- $X((T, C)) = 1$
- $X((T, T)) = 2$

Il supporto della V.A. è l'insieme dei possibili valori assunti: $R_X = \{0, 1, 2\}$.

7.2 Probabilità Indotta da una Variabile Aleatoria

Poiché X è una funzione da Ω in $\mathbb{R}$, essa permette di "trasferire" la misura di probabilità Pr originaria dallo spazio degli eventi Ω alla retta reale $\mathbb{R}$. Questo trasferimento si realizza calcolando la probabilità dell'**immagine inversa** (preimmagine) dei sottoinsiemi di $\mathbb{R}$.

Se siamo interessati all'evento in cui la V.A. X assume un valore che appartiene a un certo insieme numerico $B \subseteq \mathbb{R}$, dobbiamo rintracciare quali eventi elementari originari in Ω producono quel risultato. L'evento in Ω è:

$$A_B = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} = X^{-1}(B)$$

La probabilità che la V.A. assuma un valore in B (notazione abbreviata $Pr(X \in B)$) è per definizione la probabilità dell'evento originario in Ω :

$$P_X(B) = Pr(X \in B) = Pr(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\})$$

7.3 Funzione di Densità Discreta (o Massa di Probabilità)

Se la V.A. X è discreta, la sua distribuzione di probabilità è interamente caratterizzata dalla probabilità che essa assuma i singoli, specifici valori esatti del suo supporto.

Definizione (Funzione di Densità Discreta): Sia X una V.A. discreta con supporto R_X . Si definisce funzione di densità discreta (o funzione di massa di probabilità) la funzione $p_X(x)$ che a ogni $x \in \mathbb{R}$ associa la probabilità che X assuma esattamente il valore x :

$$p_X(x) = Pr(X = x) = Pr(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$$

Affinché $p_X(x)$ sia una valida densità discreta, deve soddisfare due proprietà fondamentali (che riflettono gli assiomi di Kolmogorov):

1. **Non negatività:** $p_X(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. (In particolare, se $x \notin R_X$, la probabilità è nulla: $p_X(x) = 0$).
2. **Normalizzazione:** La somma delle probabilità estesa a tutti i possibili valori del supporto deve essere 1 (evento certo):

$$\sum_{x \in R_X} p_X(x) = 1$$

Grazie alla densità discreta, la probabilità di un qualsiasi evento $B \subseteq \mathbb{R}$ si calcola semplicemente sommando le probabilità dei singoli punti di B che appartengono al supporto:

$$Pr(X \in B) = \sum_{x \in B \cap R_X} p_X(x)$$

Esempio 1: Lancio di due dadi (Somma) Lanciando due dadi a 6 facce (Ω ha 36 coppie equiprobabili), definiamo la V.A. X come la somma dei due risultati. Il supporto è $R_X = \{2, 3, 4, \dots, 12\}$. La densità discreta $p_X(x)$ si ricava contando i casi favorevoli (le preimmagini):

- $p_X(2) = Pr(X = 2) = Pr(\{(1, 1)\}) = \frac{1}{36}$
- $p_X(3) = Pr(X = 3) = Pr(\{(1, 2), (2, 1)\}) = \frac{2}{36}$

- $p_X(4) = Pr(X = 4) = Pr(\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}) = \frac{3}{36}$
- ...
- $p_X(7) = Pr(X = 7) = \frac{6}{36}$ (il valore più probabile)

Esempio 2: Scelta tra monete (Probabilità Totali su V.A.) Abbiamo due monete: una bilanciata (M_1 , prob. di Testa $p = 1/2$) e una sbilanciata (M_2 , prob. di Testa $p = 1/3$). Ne scegliamo una a caso (probabilità $1/2$ ciascuna) e la lanciamo due volte. Sia X il "numero totale di Teste ottenute" ($R_X = \{0, 1, 2\}$). Qual è la densità discreta $p_X(x)$?

Usiamo il Teorema delle Probabilità Totali condizionando rispetto a quale moneta è stata scelta:

$$p_X(k) = Pr(X = k) = Pr(X = k|M_1)Pr(M_1) + Pr(X = k|M_2)Pr(M_2)$$

Per ogni $k \in \{0, 1, 2\}$:

- $k = 0$ (Zero teste, cioè (C, C)):

$$p_X(0) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{2}{9} = \frac{9+16}{72} = \frac{25}{72}$$

- $k = 1$ (Una testa: (T, C) o $(C, T) \rightarrow$ due percorsi validi):

$$p_X(1) = \left(2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} + \left(2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{9} = \frac{9+8}{36} = \frac{17}{36}$$

- $k = 2$ (Due teste: (T, T)):

$$p_X(2) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{1}{18} = \frac{9+4}{72} = \frac{13}{72}$$

7.4 Funzione di Distribuzione Cumulativa (o di Ripartizione)

Mentre la densità discreta valuta la probabilità in singoli punti "esatti", spesso interessa calcolare la probabilità che una V.A. assuma valori fino a una certa soglia (probabilità cumulative).

Definizione (Funzione di Ripartizione - CDF): Sia X una variabile aleatoria (discreta o continua). Si definisce funzione di ripartizione di X la funzione $F_X(x)$ che a ogni numero reale $x \in \mathbb{R}$ associa la probabilità che la V.A. assuma un valore minore o uguale a x :

$$F_X(x) = Pr(X \leq x) = Pr(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\})$$

Se la V.A. X è **discreta**, la funzione di ripartizione si calcola accumulando (sommando) le masse di probabilità dei punti del supporto che precedono o eguagliano x :

$$F_X(x) = \sum_{z \in R_X: z \leq x} p_X(z)$$

Proprietà della Funzione di Ripartizione $F_X(x)$: Per essere una valida CDF, una funzione matematica $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ deve godere delle seguenti 4 proprietà fondamentali:

1. **Monotonia Non Decrescente:** Se $x_1 < x_2$, l'evento $\{X \leq x_1\}$ è contenuto nell'evento $\{X \leq x_2\}$ (regola dell'inclusione logica). Pertanto, la probabilità non può diminuire:

$$F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$$

2. **Limiti agli Estremi:** La funzione "parte" da 0 a $-\infty$ e "arriva" a 1 a $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$$

3. **Continuità da Destra:** In ogni punto x_0 , il limite avvicinandosi da destra coincide con il valore esatto della funzione nel punto:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0)$$

(Per le V.A. discrete, $F_X(x)$ ha la forma tipica a "gradini". Nei punti del supporto si verifica un salto pari a $p_X(x)$. Il limite da sinistra *non* coincide con il valore nel punto, poiché il gradino scatta esattamente quando si tocca o supera il punto da destra).

4. **Calcolo delle Probabilità di Intervalli:** La probabilità che X cada in un intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra $(a, b]$ è la differenza dei valori della CDF agli estremi:

$$Pr(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Esempio (Costruzione CDF): Se X rappresenta il numero di facce 'Testa' nel lancio di una singola moneta bilanciata ($R_X = \{0, 1\}$, con $p(0) = 1/2$ e $p(1) = 1/2$), la sua CDF a gradini sarà:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1/2 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

8 Lezione 8: Probabilità sui Reali

8.1 Costruzione di uno Spazio Probabilizzato su $\mathbb{R}$

Quando lo spazio campionario Ω coincide con l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, ci troviamo di fronte a un insieme più che numerabile. In questo contesto, non è possibile (o conveniente) assegnare una probabilità a ogni singolo sottoinsieme di $\mathbb{R}$.

Per costruire uno spazio coerente, definiamo la **Tribù di Borel** $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, ovvero la più piccola σ -algebra che contiene tutti gli intervalli del tipo $(a, b]$. Gli elementi di questa tribù sono detti *Boreliani* e includono:

- Intervalli aperti, chiusi o semi-aperti: (a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$, (a, ∞) , $(-\infty, b]$.
- Singoletti $\{x\}$, insiemi finiti e insiemi numerabili.

8.2 La Funzione di Distribuzione (CDF) su $\mathbb{R}$

Per assegnare probabilità ai Boreliani, utilizziamo una funzione $F(x) : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ chiamata **funzione di distribuzione** (o di ripartizione).

Proprietà fondamentali di $F(x)$: Affinché $F(x)$ definisca una misura di probabilità valida su $\mathbb{R}$, deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. **Monotonia:** Deve essere non decrescente.
2. **Continuità da destra:** Per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$.
3. **Limiti:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

Calcolo delle probabilità negli intervalli La probabilità di un intervallo semi-aperto a sinistra è definita come:

$$Pr((a, b]) = F(b) - F(a)$$

8.3 Probabilità dei Singoletti e Punti di Salto

A differenza degli spazi discreti visti in precedenza, su $\mathbb{R}$ la probabilità di un singolo punto $\{x\}$ dipende dalla continuità della funzione F in quel punto. Sia $F(x^-) = \lim_{t \rightarrow x^-} F(t)$ il limite da sinistra. La probabilità del singoletto è data dal "salto" della funzione:

$$Pr(\{x\}) = F(x) - F(x^-)$$

8.4 Classificazione delle Distribuzioni

Il professore classifica le funzioni di distribuzione in tre categorie principali:

1. **Distribuzione Continua:** Se $F(x)$ è una funzione continua su tutto $\mathbb{R}$. In questo caso, $Pr(\{x\}) = 0$ per ogni punto, il che implica che la probabilità di un intervallo non dipende dall'inclusione degli estremi:

$$Pr([a, b]) = Pr((a, b]) = Pr([a, b)) = Pr((a, b)) = F(b) - F(a)$$

2. **Distribuzione Discreta:** Se $F(x)$ è una funzione *costante a tratti* (a gradini). La probabilità è concentrata nei punti in cui F presenta delle discontinuità (salti).
3. **Distribuzione Mista:** Se $F(x)$ può essere espressa come combinazione lineare di una parte continua (F_1) e una discreta (F_2):

$$F(x) = (1 - \epsilon)F_1(x) + \epsilon F_2(x)$$

con $0 < \epsilon < 1$.

Esempio di limite di successioni di eventi Consideriamo la successione di intervalli $A_n = (x - \frac{1}{n}, x]$. Poiché $A_n \downarrow \{x\}$ (successione decrescente il cui limite è l'intersezione), per le proprietà della probabilità viste nella Lezione 2:

$$Pr(\{x\}) = Pr\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} Pr(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [F(x) - F(x - 1/n)] = F(x) - F(x^-)$$

9 Lezione 9: Funzione di Densità e Definizione Formale di V.A.

9.1 Calcolo della Probabilità per Intervalli

Data una funzione di distribuzione (o ripartizione) $F(x)$ su $\mathbb{R}$, ricordiamo che la probabilità base per un intervallo semi-aperto è $Pr((a, b]) = F(b) - F(a)$. Usando la notazione dei limiti sinistri $F(x^-) = \lim_{t \rightarrow x^-} F(t)$, possiamo generalizzare il calcolo per qualsiasi tipo di intervallo:

- Intervallo chiuso: $Pr([a, b]) = F(b) - F(a^-)$
- Intervallo aperto: $Pr((a, b)) = F(b^-) - F(a)$
- Intervallo chiuso a sinistra e aperto a destra: $Pr([a, b)) = F(b^-) - F(a^-)$

9.2 La Funzione di Densità (V.A. Assolutamente Continue)

Se una funzione di distribuzione $F(x)$ è **(assolutamente) continua**, significa che è continua su tutto $\mathbb{R}$ ed è derivabile ovunque, tranne al più in una quantità numerabile di punti.

Definizione (Densità di probabilità): Per una funzione di distribuzione assolutamente continua $F(x)$, dal Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, esiste una funzione $f(x)$ detta **funzione di densità** tale che:

$$f(x) = F'(x) = \frac{d}{dx}F(x)$$

Di conseguenza, la funzione di ripartizione si ottiene integrando la densità:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Proprietà della funzione di densità $f(x)$: Affinché $f(x)$ sia una valida funzione di densità, deve soddisfare due proprietà (che riflettono gli assiomi della probabilità):

1. $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (L'area totale sottesa alla curva deve essere 1).

La probabilità che la V.A. X assuma valori in un intervallo $(a, b]$ corrisponde geometricamente all'area sottesa dalla funzione di densità in quell'intervallo:

$$Pr(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt$$

Poiché l'integrale definito su un singolo punto è nullo ($\int_a^a f(t)dt = 0$), per le V.A. continue la probabilità di assumere un valore esatto è sempre zero: $Pr(X = a) = 0$.

Esempio 1: Distribuzione Uniforme $U(0, 1)$ Sia data la funzione di ripartizione:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

Derivando $F(x)$ rispetto a x , otteniamo la relativa funzione di densità:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Esempio 2: Distribuzione Esponenziale Sia $f(x)$ una densità definita come $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ per $x \geq 0$ e $f(x) = 0$ per $x < 0$ (con $\lambda > 0$). La sua funzione di distribuzione $F(x)$ si ricava integrando:

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = [-e^{-\lambda t}]_0^x = 1 - e^{-\lambda x} \quad \text{per } x \geq 0$$

9.3 Quantili di una Distribuzione

Definizione (Quantile): Dato un valore $\alpha \in (0, 1)$, si definisce quantile di ordine α il valore $x_\alpha \in \mathbb{R}$ tale che la funzione di distribuzione accumuli esattamente probabilità α fino a quel punto:

$$F(x_\alpha) = \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad Pr(X \leq x_\alpha) = \alpha$$

I quantili più noti sono:

- La **Mediana**: Il quantile di ordine $\alpha = 0.5$ (divide la distribuzione a metà).
- I **Quartili**: I quantili di ordine 0.25 (primo quartile), 0.5 (secondo quartile o mediana) e 0.75 (terzo quartile).

9.4 Definizione Formale e Rigorosa di Variabile Aleatoria

Nei capitoli precedenti abbiamo definito una V.A. come una "funzione da Ω in $\mathbb{R}$ ". Tuttavia, per poter calcolare la probabilità di un qualsiasi intervallo numerico, è necessario che le preimmagini (gli insiemi in Ω corrispondenti) appartengano effettivamente alla Tribù (o σ -algebra) $\mathcal{A}$ definita su Ω . In caso contrario, la misura di probabilità Pr non sarebbe in grado di valutarli.

Definizione Rigorosa (Misurabilità): Data una terna di probabilità $(\Omega, \mathcal{A}, Pr)$, una funzione $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è detta **Variabile Aleatoria** se per ogni $x \in \mathbb{R}$, il sottoinsieme di Ω definito come:

$$A^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$$

appartiene alla Tribù $\mathcal{A}$ (cioè, è un evento misurabile). Se questa condizione è soddisfatta per gli intervalli chiusi a sinistra, lo sarà per qualunque insieme di Borel sulla retta reale. Possiamo quindi definire la Funzione di Distribuzione come $F_X(x) = Pr(A^{-1}(x))$.

9.5 Esempio Pratico su V.A. Discreta: La differenza di due Dadi

Lanciando due dadi, lo spazio campionario è $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$, formato da 36 coppie $\omega = (\omega_1, \omega_2)$ equiprobabili ($Pr(\omega) = \frac{1}{36}$). Definiamo la V.A. X come la differenza tra i due punteggi:

$$X(\omega) = \omega_1 - \omega_2$$

I valori possibili (il supporto R_X) vanno da $1 - 6 = -5$ a $6 - 1 = 5$. Contando gli eventi elementari sulla griglia 6×6 che producono ogni possibile risultato, la funzione di densità discreta (massa di probabilità) $p(x)$ risulta:

- $p(-5) = p(5) = \frac{1}{36}$
- $p(-4) = p(4) = \frac{2}{36}$
- $p(-3) = p(3) = \frac{3}{36}$
- $p(-2) = p(2) = \frac{4}{36}$
- $p(-1) = p(1) = \frac{5}{36}$
- $p(0) = \frac{6}{36}$ (sulla diagonale principale: $\omega_1 = \omega_2$)

9.6 Trasformazione di Variabili Aleatorie Continue (Cenno)

Se X è una V.A. continua con densità $f_X(x)$ e consideriamo una nuova V.A. $Y = g(X)$, dove g è una funzione strettamente monotona e derivabile con inversa $x = g^{-1}(y)$, la densità della nuova variabile Y si calcola come:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Esempio: Se $X \sim U(0, 1)$ (uniforme) e applichiamo la trasformazione $Y = -\frac{\ln(X)}{\lambda}$, la densità di Y risulta essere $f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y}$, dimostrando che possiamo simulare una variabile Esponenziale partendo da una Uniforme.

10 Lezione 10: Variabili Aleatorie Notevoli (Discrete)

10.1 Trasformazione di una V.A. Discreta (Esempio)

Riprendiamo l'esempio del lancio di due dadi in cui la V.A. X rappresenta la differenza tra i due punteggi ($X = \omega_1 - \omega_2$). Definiamo una nuova variabile aleatoria deterministica partendo da X , ad esempio $Y = X^2$. Il supporto di X è l'insieme $\{-5, -4, \dots, 4, 5\}$, mentre il supporto di Y sarà costituito solo dai quadrati perfetti positivi o nulli: $R_Y = \{0, 1, 4, 9, 16, 25\}$. Per calcolare la funzione di probabilità di Y , sommiamo le probabilità delle preimmagini di X :

- $Pr_Y(0) = Pr_X(0) = \frac{6}{36}$
- $Pr_Y(1) = Pr_X(-1) + Pr_X(1) = \frac{5}{36} + \frac{5}{36} = \frac{10}{36}$
- $Pr_Y(4) = Pr_X(-2) + Pr_X(2) = \frac{4}{36} + \frac{4}{36} = \frac{8}{36}$
- ... e così via fino a $Pr_Y(25) = Pr_X(-5) + Pr_X(5) = \frac{2}{36}$.

10.2 Distribuzione di Bernoulli

Una variabile aleatoria di Bernoulli modella un esperimento con soli due esiti possibili (es. successo o insuccesso, vero o falso). Lo spazio campionario base ha due elementi ω_0 e ω_1 , con probabilità di successo $Pr(\omega_1) = p$ e probabilità di insuccesso $Pr(\omega_0) = 1 - p$, dove $0 \leq p \leq 1$. La V.A. $X \sim Ber(p)$ ha supporto $R_X = \{0, 1\}$. La sua funzione di densità discreta (massa di probabilità) è:

$$p_X(1) = p, \quad p_X(0) = 1 - p$$

La relativa funzione di ripartizione (CDF) a gradini è:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

10.3 Distribuzione Binomiale

La distribuzione Binomiale regola il numero totale di successi conseguiti in una successione finita di $N \geq 1$ prove indipendenti, in cui ogni prova ha probabilità di successo p costante. Formalmente, possiamo definire $X \sim Bin(N, p)$ come la somma di N variabili bernoulliane indipendenti identicamente distribuite: $X = \sum_{i=1}^N X_i$. Il supporto della variabile è $R_X = \{0, 1, \dots, N\}$. La funzione di densità discreta è data dalla formula:

$$p_X(x) = \binom{N}{x} p^x (1-p)^{N-x} \quad \text{per } x \in \{0, 1, \dots, N\}$$

In ambiente software 'R', la densità di probabilità puntuale si ottiene con la funzione 'dbinom(x, size, prob)', mentre la probabilità cumulativa con 'pbinom(q, size, prob)'.

10.4 Distribuzione Ipergeometrica

Si utilizza per modellare le estrazioni **senza reimmissione** da una popolazione finita divisa in due categorie esclusive. Se una popolazione è composta da M elementi favorevoli e N elementi sfavorevoli, e se ne estraggono casualmente n in totale, la probabilità di ottenere esattamente k elementi favorevoli è:

$$p_X(k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N}{n-k}}{\binom{M+N}{n}}$$

10.5 Distribuzione Geometrica

La variabile aleatoria geometrica modella il numero di prove (indipendenti e di tipo Bernoulli con parametro p) necessarie per ottenere il **primo successo**. Se $X \sim Geo(p)$, la densità corrisponde alla probabilità di osservare esattamente $k - 1$ insuccessi consecutivi seguiti da un successo all'istante k :

$$p_X(k) = p(1-p)^{k-1} \quad \text{per } k \geq 1$$

La probabilità di necessitare di strettamente più di k prove corrisponde all'evento "fallire tutti i primi k tentativi": $Pr(X > k) = (1-p)^k$. La funzione di ripartizione è quindi $F_X(k) = 1 - (1-p)^k$. **Proprietà di assenza di memoria:** La distribuzione geometrica è l'unica variabile discreta a godere di questa proprietà, formulata come $Pr(X > n+k \mid X > n) = Pr(X > k)$.

10.6 Distribuzione Binomiale Negativa (o di Pascal)

Generalizza il concetto della distribuzione geometrica valutando il tempo di attesa (numero di prove k) per ottenere non il primo, ma l' r -esimo successo. La V.A. $X \sim NB(r, p)$ ha la seguente densità discreta:

$$p_X(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \quad \text{per } k \geq r$$

Il coefficiente binomiale deriva dal fatto che, se l' r -esimo successo deve per forza avvenire all'ultimo tentativo k , gli altri $r-1$ successi possono distribuirsi in qualsiasi ordine nei precedenti $k-1$ tentativi.

10.7 Distribuzione di Poisson e Teorema Limite

La distribuzione di Poisson si applica tipicamente ai fenomeni di conteggio in domini continui (es. il numero di telefonate in un'ora o i decessi in un anno). La V.A. $X \sim Pois(\lambda)$ ha supporto su tutto l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ e la sua densità è definita dalla serie esponenziale:

$$p_X(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad \text{per } k = 0, 1, 2, \dots$$

Teorema Limite della Binomiale (degli Eventi Rari): Uno dei risultati teorici più eleganti mostra che la distribuzione di Poisson si ottiene come caso limite della distribuzione Binomiale quando il numero di prove N tende a infinito. Fissato un tasso di occorrenza costante λ , supponiamo che la probabilità di successo diventi sempre più piccola scalando come $p = \frac{\lambda}{N}$. Abbiamo quindi $X \sim Bin(N, \frac{\lambda}{N})$. Scrivendo la funzione di massa binomiale e calcolandone il limite per $N \rightarrow \infty$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \binom{N}{x} \left(\frac{\lambda}{N}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-x}$$

Espandendo il fattoriale:

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N!}{x!(N-x)!} \frac{\lambda^x}{N^x} \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^N \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{-x}$$

Sfruttando il limite notevole $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^N = e^{-\lambda}$ e notando che $\frac{N!}{N^x(N-x)!} \rightarrow 1$ e $\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{-x} \rightarrow 1$, la formula converge esattamente al termine di Poisson:

$$= \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Questo dimostra perché possiamo approssimare fenomeni binomiali rari con la distribuzione di Poisson.